



โครงการสหกิจศึกษา

การพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Management System (HRMS)

นายสันห์พิชญ์ ภูวไพศาลกิจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2568



ใบรับรองสหกิจศึกษา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ปริญญา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขา

ภาควิชา

เรื่อง การประเมินพนักงานภายในบริษัท

Human Resources Management System (HRMS)

นามผู้ทำสหกิจศึกษา.....นายสันต์พิชญ์ ภูวไพศาลกิจ.....

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

ประธานกรรมการ.....

(อาจารย์ ดร.สุริยะ พินิจการ)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรองแล้ว

.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.สกวรัตน์ จงพัฒนกร)

ประธานกรรมการผู้บริหารหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.



โครงการสหกิจศึกษา

การพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Management System (HRMS)

นายสัณห์พิชญ์ ภูวไพศาลกิจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2568

ชื่อ : นายสันต์พิชญ์ ภูวไพศาลกิจ
 ชื่อสหกิจศึกษา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 สาขาวิชา : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุริยะ พินิจการ
 ปีการศึกษา : 2567

บทคัดย่อ

การทำสหกิจศึกษาครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัทซอฟต์แวร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์ โดยปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ฝึกงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติงาน 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ภาษา และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนที่สองเป็นการฝึกปฏิบัติงานจริงงานที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้พัฒนาระบบการประเมินพนักงานภายในบริษัทออกแบบการทดสอบระบบการประเมินพนักงานและการสร้างรายงานเพื่อแสดงข้อมูลจากระบบการประเมินพนักงาน ตามที่กำหนดและทำรายงานตารางทำการจากผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ดำเนินการตามเป้าหมายสำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด

(สหกิจศึกษามีทั้งหมด 78 หน้า)

...../...../.....

ลายมือชื่อนิสิต

ลายมือชื่อประธานกรรมการ

Name : Sanpitch Phuvapaisankit
 Cooperative Education Title : Human Resources Management System
 Major Field : Information Technology
 Kasetart University Kamphaeng Saen Campus
 Cooperative Education Advisor : Assoc.Prof. Sakauwrat Jongpattanakorn,
 Academic Year : 2024

Abstract

I had the opportunity to take part in an internship at SoftSquare International, a software house, where I worked as a software development trainee. The internship consisted of two parts: the first part involved training in software, programming languages, and tools used for software development, while the second part involved practical work experience. During the internship, I was tasked with developing an internal employee appraisal system, designing and testing the system, and generating reports that displayed information collected by the appraisal system. I successfully completed these objectives within the designated timeframe as outlined in my internship report.

(Total 78 Pages)

...../...../.....

Student Signature

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซอฟต์แวร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568 นั้นได้ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ทั้งยังได้รับทักษะทางด้านการสื่อสาร การทำงาน และประสบการณ์อื่นๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณกำพล ประพันธ์สันติ ตำแหน่ง Project Manager ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ในส่วนของบุคคลที่คอยดูแลและให้ความรู้แก่ข้าพเจ้านั้น ต้องขอขอบคุณ คุณคุณ สโรชา ผลศิริ ตำแหน่ง Senior Software Developer คุณณัฐชัย ทิพย์บุญนนท์ ตำแหน่ง Project Manager คุณศุภชัย ศรีสวัสดิการ ตำแหน่ง Software Develop คุณพีรวัส เซตรการ ตำแหน่ง Software Developer ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม หลังสำเร็จการศึกษารวมทั้งดูแลข้าพเจ้าตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าเข้ามาปฏิบัติงาน จนจบสหกิจศึกษา ณ บริษัทนี้ด้วยเช่นกัน

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.สุริยะ พินิจการ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา ที่ให้ความกรุณาการชี้แนะในเรื่องการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำปรึกษาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจน สิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการทำสหกิจศึกษาและจัดทำรายงานตลอดไปจนถึงการช่วยเหลือด้านอื่นๆ

ท้ายสุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น พี่พนักงาน เพื่อนร่วมงาน อาจารย์ รวมไปถึงเพื่อนๆทุกคนในการผลักดันกัน ทำให้การฝึกสหกิจศึกษาครั้งนี้ เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

สัณห์พิชญ์ ภูวไพศาลกิจ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	i
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ii
กิตติกรรมประกาศ	iii
สารบัญตาราง	vii
สารบัญภาพ	viii
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของสหกิจศึกษา	1
1.2 จุดประสงค์ของสหกิจศึกษา	1
1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน	2
1.4 ความสำคัญและที่มาของปัญหา	2
1.5 วัตถุประสงค์ของการทำสหกิจศึกษา	2
1.6 ประวัติและรายละเอียดบริษัท	3
1.7 อุปกรณ์และเครื่องมือในการพัฒนา	6
1.8 สถานที่และระยะเวลา	7
1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	8
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1.1 The Clean Architecture	9
2.1.2 Web Application	10
2.1.3 Modular Design	11
2.1.4 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture)	12
2.1.5 การจัดการข้อมูล (Data Management)	13
2.1.6 การทดสอบระบบ (Software Testing)	13
2.1.7 ความปลอดภัยของระบบ (System Security)	13
2.1.8 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบร่วมมือ (Collaborative Development)	14
2.1.9 การคำนวณภาษีด้วยอัลกอริทึม (Tax Calculation Algorithms)	14
2.1.10 การบริหารและเพิ่มศักยภาพพนักงาน(HRD & HRM)	15

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	
2.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ HTML (HyperText Markup Language)	16
2.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับ CSS (Cascading Style Sheets)	17
2.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับ TypeScript	18
2.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับ Java	19
2.2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับ Angular (Frontend Development)	20
2.2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับ C# (API และ Backend Development)	21
2.2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับ Progress SQL (ฐานข้อมูลหลัก)	22
2.2.8 Visual Studio Code Visual Studio Code (VSCode)	23
2.2.9 IntelliJ IDEA Community Edition 2022.3 IntelliJ IDEA	24
2.2.10 DBeaver	24
2.2.11 JasperReports	25
2.2.12 Git และ Git Bash	26
2.2.13 เซิร์ฟเวอร์และระบบปฏิบัติการ (Server and OS)	27
บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน	
3.1 การฝึกอบรมสหกิจศึกษา	28
3.1.1 การอบรม Hard Skill	28
3.1.2 การอบรม Soft Skill	29
3.2 ภาพรวมของระบบ	29
3.3 โจทย์ที่ได้รับจากองค์กร	29
3.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	30
3.5 การพัฒนาระบบตามมาตรฐานการเขียนโค้ด (Standard Code)	31
3.6 พัฒนาระบบตาม Functional Specification	32
3.7 พัฒนาระบบ	32
3.8 เพิ่มการทำงานเบื้องหลัง (Frontend Logic และ Backend Logic)	35
บทที่ 4 ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน	
4.1 ผลการดำเนินงาน	46
4.2 ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงในอนาคต	48

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลและขอเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการทำสหกิจศึกษา	50
5.1.1 ทักษะการพัฒนาโปรแกรม	50
5.1.2 ทักษะการออกแบบฐานข้อมูล	50
5.1.3 ทักษะการทำงานเป็นทีม	50
5.1.4 ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)	50
5.1.5 ทักษะด้านการทดสอบระบบ (Testing)	51
5.1.6 ทักษะการตรวจสอบและป้องกันช่องโหว่ (Secure Code Review)	51
5.2 สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพ	51
5.2.1 ฟังก์ชันการเพิ่มข้อมูลใหม่	51
5.2.2 ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูล	51
5.2.3 ฟังก์ชันการลบข้อมูล	51
5.2.4 ฟังก์ชันการดาวน์โหลดรายงาน	52
5.2.5 ฟังก์ชันการส่งอีเมลแจ้งเตือน	52
5.2.6 ฟังก์ชันการบันทึกรูปภาพ	52
5.2.7 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ	52
5.3 สรุปผลการทดสอบ	52
เอกสารอ้างอิง	53
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก	
ตารางการปฏิบัติงาน	55
ภาคผนวก ข	
คู่มือการใช้งานระบบ	
1. การติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community 2022.3	64
2. การติดตั้งโปรแกรม Jasper Report	67
3. การติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code	70
4. การติดตั้งโปรแกรม DBeaver	74
ประวัติผู้จัดทำสหกิจศึกษา	78

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1-1 ตารางแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Timetable)	8
ตารางผนวกที่	
ก.1 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1	55
ก.2 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2	55
ก.3 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 3	55
ก.4 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 4	56
ก.5 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 5	56
ก.6 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 6	57
ก.7 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 7	58
ก.8 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 8	58
ก.9 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 9	59
ก.10 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 10	59
ก.11 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 11	60
ก.12 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12	60
ก.13 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 13	61
ก.14 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 14	61
ก.15 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15	62
ก.16 ตารางบันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16	62

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1-1 ตราสัญลักษณ์ของบริษัท ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตเนชั่น จำกัด	3
1-2 แผนผังที่ตั้งบริษัท ซอฟต์แวร์ 1999 จำกัด	4
1-3 โครงสร้างบริษัท ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	5
2-1 ตัวอย่าง the clean Architecture	10
2-2 ตัวอย่าง Web Application Architecture	11
2-3 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบทรัพยากรมนุษย์	12
2-4 สัญลักษณ์ HyperText Markup Language	16
2-5 สัญลักษณ์ Cascading Style Sheets	17
2-6 สัญลักษณ์ TypeScript	18
2-7 สัญลักษณ์ Java	19
2-8 สัญลักษณ์ Angular	20
2-9 สัญลักษณ์ c# .Net Framework	21
2-10 สัญลักษณ์ PostgreSQL	22
2-11 สัญลักษณ์ Visual Studio Code Visual Studio Code	23
2-12 สัญลักษณ์ IntelliJ IDEA	24
2-13 สัญลักษณ์ Dbeaver	24
2-14 สัญลักษณ์ JasperReports	25
2-15 ตัวอย่างการใช้งาน Git ในการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์	26
3-1 ตัวอย่างการเขียนโค้ดที่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท	31
3-2 ตัวอย่างรายงานคุณลักษณะของระบบที่ใช้สำหรับการพัฒนา	32
3-3 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของหน้ากำหนดสาเหตุพื่นสภาพ	33
3-4 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของหน้ากำหนดสาเหตุพื่นสภาพ	33
3-5 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของหน้ากำหนดสาเหตุพื่นสภาพ	33
3-6 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของหน้ากำหนดสาเหตุพื่นสภาพ	34
3-7 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของหน้ากำหนดสาเหตุพื่นสภาพ	34

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
3-8 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของหน้ากำหนดสาเหตุพื้นสภาพ	34
3-9 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของหน้ากำหนดสาเหตุพื้นสภาพ	35
3-10 Activity Diagram ของ อับโหลดตารางการทำงานของบุคลากร	36
3-11 Activity Diagram ของ อับโหลดตารางการทำงานของบุคลากร	37
3-12 Activity Diagram ของ อับโหลดตารางการทำงานของบุคลากร	38
3-13 Activity Diagram ของ อับโหลดตารางการทำงานของบุคลากร	39
3-14 Activity Diagram ของ อับโหลดตารางการทำงานของบุคลากร	40
3-15 Activity Diagram ของ อับโหลดตารางการทำงานของบุคลากร	41
3-16 ตัวอย่างการใช้ Postman ตรวจสอบความถูกต้องของ API	43
3-17 ตัวอย่างการใช้ SonarQube ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดที่กำลังพัฒนา	44
3-18 ตัวอย่างสถานะของปัญหาในเอกสารแจ้งปัญหา	45
 ภาพผนวก ข ที่	
ข-1 หน้าหลักเว็บไซต์ การติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community 2022.3	64
ข-2 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community	64
ข-3 หน้าจอเลือกโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community	65
ข-4 หน้าจอเลือกติดตั้ง option โปรแกรม IntelliJ Idea Community	65
ข-5 หน้าจอทำการ Install โปรแกรม IntelliJ Idea Community	66
ข-6 หน้าจออยู่ระหว่างการติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community	66
ข-7 หน้าจอเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community	67
ข-8 หน้าหลักเว็บไซต์ การติดตั้งโปรแกรม Jasper Report	67
ข-9 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม Jaspersoft Studio	68
ข-10 หน้าจอเลือกโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม Jaspersoft Studio	68
ข-11 คลิก หน้าจออยู่ระหว่างการติดตั้งโปรแกรม Jaspersoft Studio	69
ข-12 หน้าจอเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community	69
ข-13 หน้าหลักเว็บไซต์ การติดตั้งโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code	70
ข-14 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code	70
ข-15 หน้าจอเลือกโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code	71

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ข-16 หน้าจอสร้างชื่อ shortcut ของโปรแกรม Visual Studio Code	71
ข-17 หน้าจอสร้าง shortcut ของโปรแกรม Visual Studio Code	72
ข-18 หน้าจอยืนยันการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code	72
ข-19 หน้าจอเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community	73
ข-20 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม Dbeaver	74
ข-21 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม Jaspersoft Studio	74
ข-22 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม Dbeaver	75
ข-23 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม Dbeaver	75
ข-24 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม Dbeaver	76
ข-25 หน้าจอเลือกโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม Dbeaver	76
ข-26 หน้าจอทำการ Install โปรแกรม Dbeaver	77
ข-27 หน้าจอเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม Dbeaver	77

บทที่1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา (Co-operative :Co-op) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based learning) โดยที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อน สำเร็จการศึกษา โดยที่นิสิตจะต้องปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลาตรงตามสายวิชาชีพและเป็น ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เสมือนเป็นเจ้าของหน้าที่ หรือพนักงานปฏิบัติงาน (ชั่วคราว) ณ สถาน ประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา) ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น สถาน ประกอบการอาจกำหนดให้นิสิต/นักศึกษาปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน ซึ่ง สถานประกอบการจะจัดหาพี่เลี้ยงหรือพนักงานที่ปรึกษา ทำหน้าที่ในการกำกับและดูแลการทำงาน พร้อมทั้งแนะนำและให้คำปรึกษาในการทำงาน ทั้งนี้สหกิจศึกษา อาจจะได้รับเงินเดือน หรือ ค่าตอบแทนตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ และหลังการเสร็จสิ้นการทำสหกิจศึกษา จะมี การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอาจารย์นิเทศ และพนักงานที่ปรึกษาของนิสิต/นักศึกษาสหกิจ ศึกษา ทั้งนี้บริษัท ซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Soft Square International Company Limited) เป็นบริษัทที่พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย ให้บริการระบบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจองค์กร เน้นผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับ นิสิต และสถานประกอบการไปพร้อมๆกัน

1.2 จุดประสงค์ของสหกิจศึกษา

- 1.2.1 เพื่อศึกษาการทำงานภายในบริษัท ซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
- 1.2.3 เพื่อศึกษาโครงสร้างของระบบงานที่ปฏิบัติจริง
- 1.2.4 เพื่อนำทฤษฎีและทักษะที่ศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
- 1.2.5 เพื่อเข้าใจถึงที่มาของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง
- 1.2.6 เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติงานของตัวเองในอนาคต
- 1.2.7 เพื่อเพิ่มประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง
- 1.2.8 เพื่อฝึกทักษะการติดต่อสื่อสาร ระเบียบวินัย การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในการปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการ

1.3. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 1.3.1 ศึกษาข้อมูลการสร้างระบบของบริษัท
- 1.3.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ และโปรแกรมที่ต้องนำมาใช้ในการทำระบบ
- 1.3.3 ออกแบบและพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า
- 1.3.4 ตรวจสอบเช็คความเรียบร้อยของระบบ

1.4 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

การประเมินผลพนักงานของบริษัท ซอฟต์แวร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นั้นใช้เพื่อประเมินความสามารถของพนักงานภายในบริษัทเพื่อตรวจสอบว่ามีการพัฒนาความสามารถไปในด้านใดตามตำแหน่งที่พนักงานทำงานอยู่และการประเมินนั้นยังส่งผลถึงการเลื่อนตำแหน่งและปรับฐานเงินเดือนของพนักงานภายในบริษัทซอฟต์แวร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนั้นระบบการประเมินพนักงานที่สร้างขึ้นมานั้นจะช่วยให้สามารถการประเมินพนักงานภายใน บริษัทซอฟต์แวร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นั้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นทั้งพนักงานที่ต้องการประเมินตนเอง ผู้ประเมินที่จะบันทึกคะแนนของพนักงานที่ได้รับการประเมิน และการแสดงรายงานข้อมูลหลังจากการประเมินพนักงานแล้ว

1.5 วัตถุประสงค์ของการทำสหกิจศึกษา

การประเมินพนักงานนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเมื่อทำงานเป็นทีมเพราะเป็นการรายงานภายในทีมนั้นพนักงานภายในทีมมีการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น ดังนั้นระบบการประเมินพนักงานจะช่วยในด้านการจัดการวันที่พนักงานจะต้องเข้าประเมินและเลือกหัวข้อที่พนักงานคนนั้นจะเข้าประเมินรวมไปถึงการบันทึกคะแนนของผู้ประเมินพนักงานและแสดงรายงานการประเมินออกมาในรูปแบบรายบุคคลและแสดงรายงานออกในรูปแบบของ ทักษะของพนักงานในทีมนั้น ส่งผลให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการประเมินของพนักงานที่จะตรวจสอบข้อมูลของตนเองและสามารถตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบทีมได้

1.6 ประวัติและรายละเอียดบริษัท

1.6.1 ประวัติบริษัท ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตเนชั่น จำกัด

บริษัท ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตเนชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ.2531 โดย คุณราเมศวร ศิลปพรหม และจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตซอฟต์แวร์โปรแกรมพัฒนาระบบงาน และ Implement ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจองค์กร เป็นเวลากว่า 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรธุรกิจ บริษัทพร้อมที่จะให้คำแนะนำ และจัดหา Solution ที่เหมาะสมแต่ละธุรกิจ ทั้งด้าน Hardware ,System Software และ Application Software ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ รวมทั้งออกแบบให้ใช้งานง่าย ใช้เวลาพัฒนาสั้นทันกับความต้องการธุรกิจ



ภาพที่ 1.1 ตราสัญลักษณ์ของบริษัท ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตเนชั่น จำกัด

1.6.2 ชื่อและที่ตั้งหน่วยงาน

กลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์ 1999 จำกัด 51/597 หมู่บ้านเมืองเอก หมู่ 7 ตำบล หลักหก อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000



ภาพที่ 1.2 แผนที่ที่ตั้งบริษัท ซอฟต์แวร์ 1999 จำกัด

1.6.3 ภาพรวมและลักษณะสถานประกอบการ

กลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์ประกอบด้วยกลุ่มของบริษัทย่อยตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

- 1.6.3.1 บริษัท ซอฟต์แวร์ 1999 จำกัด
- 1.6.3.2 บริษัท ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- 1.6.3.3 บริษัท นอร์ทเทอร์นสตาร์ซอฟต์แวร์ จำกัด
- 1.6.3.4 บริษัท คิวซอฟต์แวร์ คอนซัลตติ้ง จำกัด
- 1.6.3.5 บริษัท อีโพรเฟสชั่นแนล จำกัด
- 1.6.3.6 บริษัท ซอฟต์แวร์โพรเฟสชั่นแนล จำกัด
- 1.6.3.7 บริษัท ซอฟต์แวร์พลัส เทคโนโลยี จำกัด
- 1.6.3.8 บริษัท เคซอฟต์แวร์ คอนซัลตติ้ง จำกัด
- 1.6.3.9 บริษัท สามหมอกซอฟต์แวร์ จำกัด
- 1.6.3.10 บริษัท ฮ้องสอนซอฟต์แวร์ จำกัด

1.6.3.11 บริษัท ฟิชชั่นซอฟต์แวร์ จำกัด

1.6.3.12 บริษัท เอ็นเอสซีซอฟต์แวร์ จำกัด

1.6.3.13 บริษัท ขอนแก่นซอฟต์แวร์ จำกัด

1.6.3.14 บริษัท รังสิตซอฟต์แวร์ จำกัด

1.6.3.15 บริษัท ไพร่ซอฟต์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1.6.4 พันธกิจ

เราจะเป็นผู้นำในการจัดหา Solution การให้คำปรึกษาการบริการระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรทางธุรกิจ และองค์กรอื่น ๆ ในประเทศไทยด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่าของคน

1.6.5 วิสัยทัศน์

เราจะเป็นสถาบันทางธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้ และบ่มเพาะผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

1.6.6 วัฒนธรรม

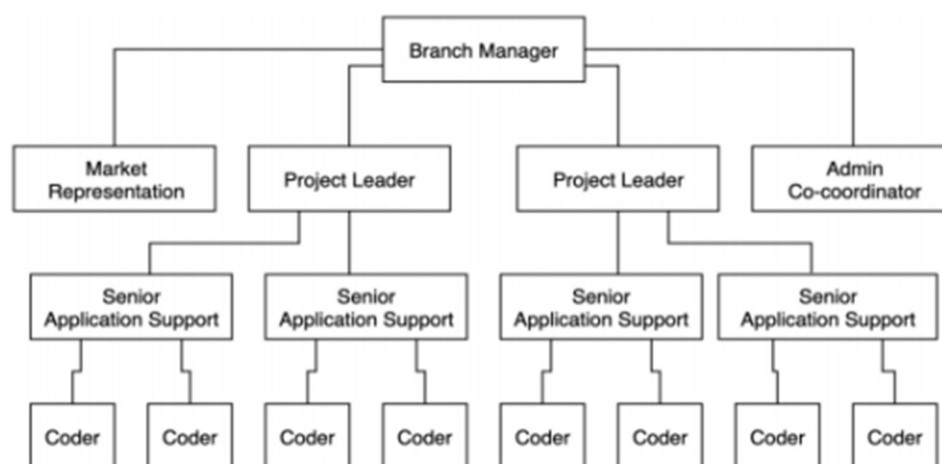
1.6.6.1 ทำงานแบบมืออาชีพ ในบรรยากาศแบบพี่น้อง

1.6.6.2 การเป็นผู้ให้ คิดจะให้ผู้อื่นเสมอ ก่อนคิดว่าตนจะได้อะไร

1.6.6.3 มินิสัยในการเปลี่ยนแปลงเสมอ

1.6.6.4 ทำงานเพื่อเรียนรู้ มากกว่าการทำงานเพื่อเงิน

1.6.7 โครงสร้างองค์กร



ภาพที่ 1.3 โครงสร้างบริษัท ซอฟต์แวร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1.7. อุปกรณ์และเครื่องมือในการพัฒนา

ในการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ มีอุปกรณ์ในการพัฒนา 2 ส่วน คือ ส่วนฮาร์ดแวร์และส่วนซอฟต์แวร์

1.7.1 ส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) มีรายละเอียดดังนี้

1.7.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)

- AMD Ryzen 7 5800H ความเร็วในการประมวลผล 3.20 GHz

1.7.1.2 หน่วยประมวลผลหลัก (RAM-Random Access Memory)

- ขนาดความจุ 16.0 GB แบบ DDR4 Bus 3200MHz

1.7.1.3 หน่วยความจำสำรอง (Solid State Drive)

- Western Digital Solid State Drive รุ่น SN550 ความจุ 1Tb

1.7.1.4 การ์ดจอแยก (Dedicated Graphics)

- NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop (4GB GDDR6)

1.7.1.5 อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า (Input Device)

- แป้นพิมพ์ (Keyboard)
- เมาส์ (Mouse)

1.7.1.6 อุปกรณ์แสดงผล (Output Device)

- จอภาพ (Monitor) ขนาด 15.6 นิ้ว
- จอภาพเสริม(External Monitor) รุ่น PHILIPS 241V8/67 ขนาด 23.8 นิ้ว

1.7.2 ส่วนประกอบด้านซอฟต์แวร์ (Software) มีรายละเอียด ดังนี้

1.7.2.1 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 Home

1.7.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ

1.7.2.3 โปรแกรม IntelliJ idea Community 2019.3.5 เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ

1.7.2.4 โปรแกรม Google Chrome เพื่อทำหน้าที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์

1.7.2.5 โปรแกรม Microsoft Word เพื่อใช้ในการจัดทำรูปเล่มสหกิจศึกษา

1.7.2.6 โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใช้เขียนแผนการทำงาน

1.7.2.7 โปรแกรม Microsoft Power Point ใช้ในการนำเสนองาน

1.7.2.8 โปรแกรม Git ใช้ในการนำงานขึ้นบนระบบ

1.7.2.9 โปรแกรม IReport ใช้สำหรับออกแบบและจัดทำรายงาน

1.7.2.10 โปรแกรม Node Js ใช้สำหรับ Web Server

1.7.2.11 โปรแกรม SQL Developer เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล

1.7.2.13 แชนบอท ChatGPT ใช้สำหรับช่วยเหลือและหาข้อมูล

1.8 สถานที่และระยะเวลา

สถานประกอบการ : บริษัท ซอฟต์แวร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 51/599 หมู่ 7 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน

ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 02-9972000

โทรสาร : 02-9972001

1.8.2 ชื่อและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

▪ ชื่อ : คุณ สโรชา ผลศิริ

ตำแหน่ง : Senior Software Developer

▪ ชื่อ : คุณณัฐชัย ทิพย์บุญนนท์

ตำแหน่ง : Project Manager

1.8.3 ระยะเวลาปฏิบัติงาน

เริ่มต้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 สิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568

ตารางที่ 1-1 แผนการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ถึง 7 มีนาคม พ.ศ.2568

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (เดือน) พ.ศ.2567 - พ.ศ.2568				
	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม
1. การอบรม					
2. ศึกษาและเก็บข้อมูล					
3. พัฒนาระบบ					
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพ					
5. ทดสอบการใช้งานและแก้ไข					
6. สรุปผล					

1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.9.1 ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน
- 1.9.2 ทำให้มีกระบวนการคิดมีระบบ แบบแผนมากขึ้น
- 1.9.3 สามารถพัฒนาตนเองได้ทำให้มีความมั่นใจในตนเอง
- 1.9.4 มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้อื่น
- 1.9.5 สามารถตัดสินใจเลือกสายงานให้เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง
- 1.9.6 เรียนรู้สภาพแวดล้อมการทำงานจริง

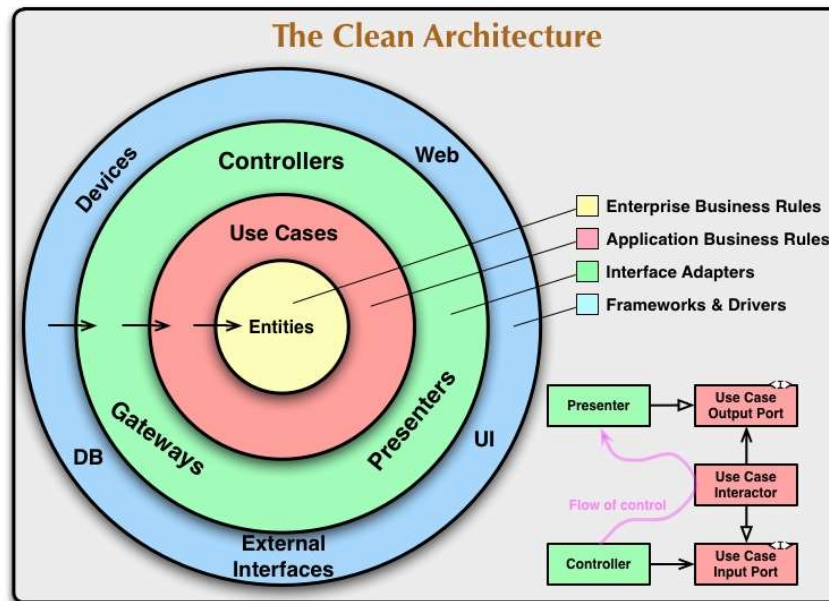
บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 The Clean Architecture

เป็นแนวคิด Clean Architecture ซึ่งเป็นรูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นการจัดระเบียบโค้ด ให้มีโครงสร้างชัดเจนเข้าใจง่ายและรองรับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยแนวคิดนี้ถูก พัฒนาขึ้นโดย Robert C. Martin (Uncle Bob) เพื่อแยกส่วนประกอบของแอปพลิเคชัน เช่น Business Logic, User Interface, และ Infrastructure ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยการพึ่งพาระหว่างแต่ละส่วนจะต้องถูกจัดการอย่างเหมาะสมหลักการสำคัญของ Clean Architecture คือการใช้ Dependency Inversion Principle (DIP) ซึ่งกำหนดให้ส่วนประกอบต่าง ๆ ควรพึ่งพา Interface หรือ Abstractions มากกว่าการพึ่งพาการทำงานจริง (Implementations) และ Separation of Concerns (SoC) ที่เน้นให้แต่ละส่วนมีหน้าที่เฉพาะเจาะจง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับหน้าที่ของ ส่วนอื่น โครงสร้างชั้นต่าง ๆ ของ Clean Architecture ซึ่งมักประกอบด้วย 4 ชั้น ได้แก่ Entities, Use Cases, Interface Adapters, และ Frameworks and Drivers โดยแต่ละชั้นจะมีความรับผิดชอบแตกต่างกัน เช่น Entities ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและกฎทางธุรกิจพื้นฐาน Use Cases เป็น ชั้นที่ควบคุมตรรกะหลักของระบบ Interface Adapters ทำหน้าที่แปลงข้อมูลระหว่างชั้น Use Cases และ Frameworks and Drivers และ Frameworks and Drivers เป็นชั้นที่รวมโค้ดส ารับ เชื่อมต่อกับระบบภายนอก เช่น ฐานข้อมูลหรือ API นอกจากนี้ยังมีการอธิบายการนำ Clean Architecture มาประยุกต์ใช้ใน ASP.NET Core Web API พร้อมตัวอย่างการสร้างโครงสร้างโปรเจกต์ เช่น การแยกเลเยอร์โปรเจกต์ตามแนวคิด Clean Architecture การตั้งค่า Dependency Injection และการจัดการโค้ดเพื่อให้เป็นไปตามหลัก SOLID ดังนั้น Clean Architecture ช่วยให้ แอปพลิเคชันมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการดูแลรักษา และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการทดสอบ (Testability) และการปรับปรุงโค้ดให้เหมาะสม ยิ่งขึ้นสำหรับระบบขนาดใหญ่



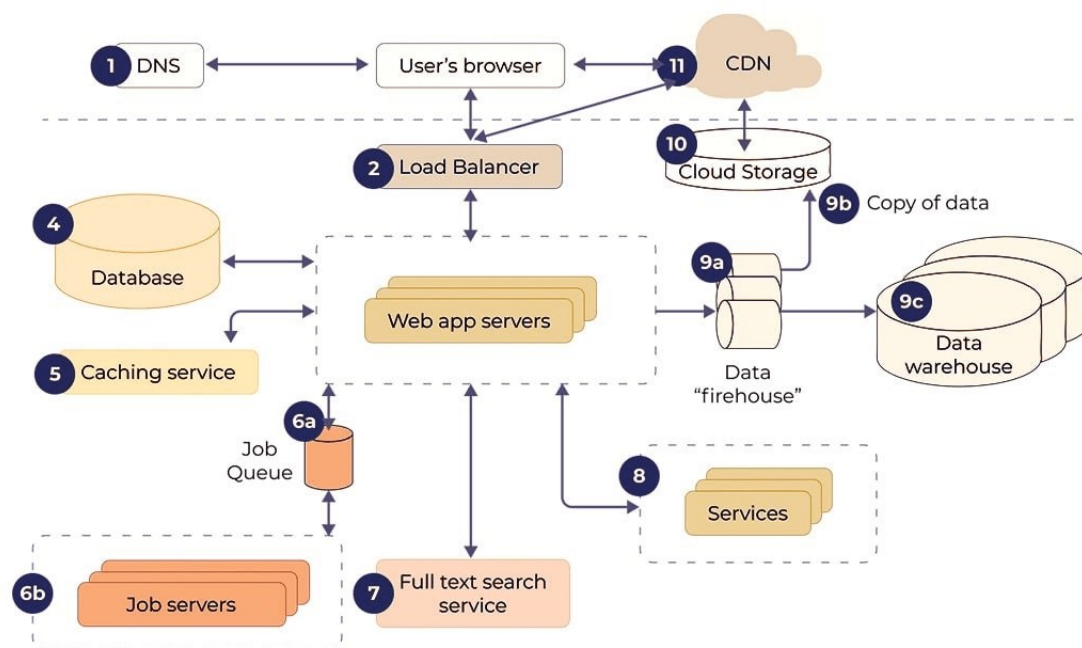
ภาพที่ 2-1 ตัวอย่าง the clean Architecture

2.1.2 Web Application

Web Application Architecture เป็นโครงสร้างและหลักการของการออกแบบแอปพลิเคชันเว็บ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และรองรับการขยายตัวได้ในอนาคต โครงสร้างของ Web Application Architecture ครอบคลุมทั้ง Front-end, Back-end และฐานข้อมูล โดย Front-end ทำหน้าที่แสดงผลให้ผู้ใช้งานโต้ตอบได้ผ่าน HTML, CSS และ JavaScript ขณะที่ Back-end รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูล การจัดการตรรกะธุรกิจและการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลซึ่งใช้สำหรับเก็บและจัดการข้อมูล เช่น SQL หรือ NoSQL

Web Application Architecture มีหลายประเภท เช่น Single-Page Applications (SPA) ที่โหลดหน้าเว็บเพียงครั้งเดียวและเปลี่ยนเนื้อหาแบบไดนามิก, Multi-Page Applications (MPA) ซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมที่โหลดหน้าใหม่เมื่อมีการโต้ตอบ, Microservices Architecture ที่แยกระบบออกเป็นบริการเล็ก ๆ อิสระ เช่น บริการจัดการผู้ใช้หรือการชำระเงิน และ Serverless Architecture ที่พึ่งพาแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อลดการจัดการเซิร์ฟเวอร์ เทคโนโลยีที่ 6 นิยมใช้ใน Web Application Architecture ได้แก่ Angular, React, Node.js, .NET Core, และ Spring Boot รวมถึงฐานข้อมูลอย่าง MySQL, PostgreSQL และ MongoDB

การออกแบบ Web Application Architecture ที่ดีช่วยให้แอปพลิเคชันมีความ เสถียร รองรับการขยายตัว และเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งาน ลด ต้นทุนการดูแลรักษา และรองรับการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในอนาคต โดยสรุป Web Application Architecture เป็นแกนหลักของการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทันสมัย และมีบทบาทสำคัญในการสร้าง ระบบที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น



ภาพที่ 2-2 ตัวอย่าง Web Application Architecture

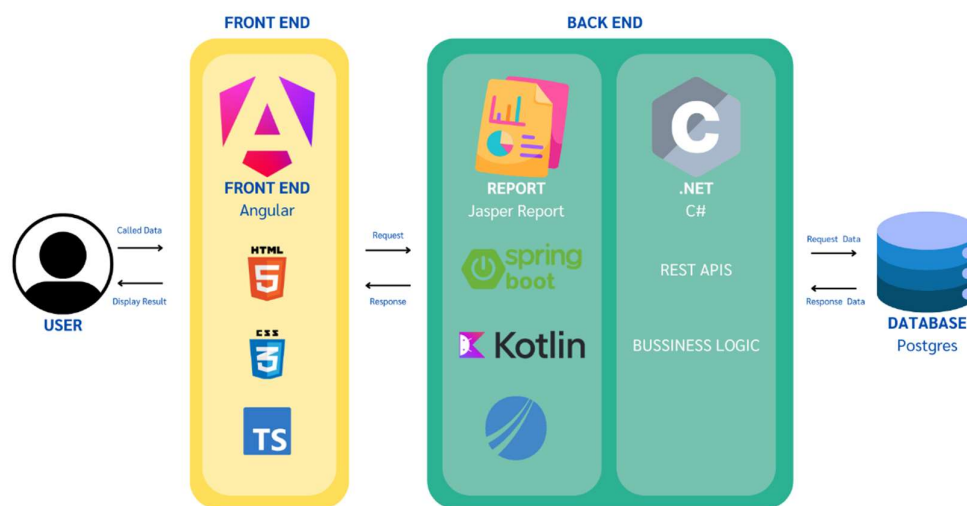
2.1.3 Modular Design

ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMS) ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างแบบแยกโมดูล (Modular Design) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาระบบที่แบ่งการทำงานออกเป็นส่วนย่อย ๆ รองรับ การปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ ได้ง่าย และช่วยลดความซับซ้อนในการดูแลรักษา โดยตัวอย่าง ของโมดูลในระบบ HRMS ได้แก่ โมดูลทะเบียนประวัติ ซึ่งใช้สำหรับเก็บข้อมูลสำคัญของพนักงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และประวัติการทำงานในองค์กรทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ โมดูลอื่น ๆ เช่น โมดูลจัดการการเข้าออกงานที่ใช้สำหรับบันทึกและตรวจสอบเวลาทำงาน การขาด ลา และมาสายของพนักงาน นอกจากนี้ ระบบยังมีโมดูลสำหรับการประมวลผลภาษีที่ช่วยคำนวณ ภาษีเงินได้ของพนักงาน โดยรองรับการลดหย่อนภาษีตามกฎหมายและนโยบายขององค์กร การออกแบบในลักษณะนี้ช่วยให้ระบบ HRMS มีความคล่องตัว การเพิ่มหรือ ปรับปรุงเฉพาะโมดูลที่เกี่ยวข้องจะไม่ก่อให้เกิดกระทบกับส่วนอื่น ๆ ของระบบ เนื่องจากแต่ละโมดูล สามารถตรวจสอบและปรับปรุงได้อย่างแยกจาก

กันนอกจากนี้การแบ่งงานออกเป็นโมดูลยังช่วยให้ ทีมพัฒนาสามารถทำงานคู่ขนานกันได้การออกแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนและยืดหยุ่นนี้ทำให้ระบบ HRMS สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กรได้

2.1.4 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture)

ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ ระบบ HRMS ถูกออกแบบในรูปแบบเลเยอร์ (Layered Architecture) ซึ่ง ประกอบด้วย Frontend, Backend และ Data Layer โดย Frontend ใช้ Angular Framework พร้อม HTML, CSS และ TypeScript สำหรับพัฒนา UI ที่เชื่อมต่อกับ REST APIs ใน Backend Layer ส่วน Backend ใช้ .NET C# จัดการตรรกะระบบและให้บริการ REST APIs พร้อมโมดูล สำหรับการสร้างรายงานที่พัฒนาด้วย Spring Boot, Kotlin และ Jasper Report สำหรับ Data Layer ใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดเก็บข้อมูลระบบนี้มีความยืดหยุ่นและรองรับ การขยายตัวได้ดี ทั้งในส่วนของฟีเจอร์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่



ภาพที่ 2-3 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบทรัพยากรมนุษย์

2.1.5 การจัดการข้อมูล (Data Management)

Relational Database Concepts ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMS) ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน โดยโครงสร้างของฐานข้อมูลถูก ออกแบบให้ประกอบด้วยตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น ตารางข้อมูลพนักงาน (Employee) สำหรับจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและตำแหน่งงานของพนักงาน ตารางเวลาเข้าออกงาน (Attendance) สำหรับบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวัน และตารางเงินเดือน (Payroll) สำหรับจัดการข้อมูลการคำนวณเงินเดือน ค่าตอบแทน และการหักเงิน ระบบใช้การกำหนด Primary Key เป็นตัวระบุเฉพาะของข้อมูลในแต่ละตาราง เช่น รหัสพนักงาน (Employee ID) และใช้ Foreign Key เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง เช่น รหัสพนักงานในตาราง Employee ที่ปรากฏในตาราง Attendance และ Payroll เพื่อป้องกันข้อมูลพนักงานที่เกี่ยวข้อง

2.1.6 การทดสอบระบบ (Software Testing)

API Testing เป็นกระบวนการในการพัฒนาระบบ HRMS เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารระหว่างส่วน Frontend และ Backend ทำงานได้อย่างถูกต้องและราบรื่น โดยการทดสอบ API มุ่งเน้นตรวจสอบว่า API สามารถตอบสนองคำขอและจัดการข้อมูลได้ตามที่ระบบคาดหวัง เช่น การดึงข้อมูลพนักงานหรือการบันทึกเวลาเข้าออกงานเครื่องมือที่นิยมใช้สำหรับการทดสอบ API คือ Postman ซึ่งช่วยจำลองการเรียกใช้ API ด้วยคำขอต่างๆ เช่น คำขอแบบ GET เพื่อดึงข้อมูล หรือคำขอแบบ POST เพื่อส่งข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ การทดสอบจะเน้นที่การตรวจสอบว่า API สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่น การดึงข้อมูลพนักงานที่ตรงกับรหัสที่ระบุ หรือการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าในฐานข้อมูลโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด นอกจากนี้ การทดสอบ API ยังต้องครอบคลุมกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด เช่น การส่งคำขอที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือรูปแบบไม่ถูกต้อง เพื่อดูว่า API สามารถจัดการข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมและส่งข้อความตอบกลับให้ผู้ใช้งานทราบ

2.1.7 ความปลอดภัยของระบบ (System Security)

Cryptography ระบบ HRMS ใช้การเข้ารหัสแบบ AES (Advanced Encryption Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูงในการปกป้องข้อมูลสำคัญ เช่น เงินเดือน รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัว การเข้ารหัสนี้ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าข้อมูลจะถูกดักจับระหว่างการส่งผ่านเครือข่าย การใช้ AES ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลของพนักงานและองค์กรจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสากล

Authentication and Authorization ระบบ HRMS มีการจัดการการเข้าถึง (Access Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึง ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีการตรวจสอบตัวตน (Authentication) ของผู้ใช้งานผ่าน กระบวนการล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน พร้อมทั้งกำหนด สิทธิ์การเข้าถึง (Authorization) ตาม บทบาทของผู้ใช้งาน เช่น ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงข้อมูล ทั้งหมดในระบบ ขณะที่พนักงานทั่วไปจะ สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลของตนเองเท่านั้น การจัดการนี้ ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและลด ความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลในระบบ

2.1.8 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบร่วมมือ (Collaborative Development)

Version Control Systems (VCS) Git เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการจัดการเวอร์ชันของ ซอฟต์แวร์ในระบบ HRMS โดยช่วยให้ทีมพัฒนาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ฟีเจอร์ ต่าง ๆ เช่น Branching ทำให้สมาชิกในทีมสามารถสร้างสาขาแยกเพื่อพัฒนาฟีเจอร์ใหม่โดยไม่กระทบ กับโค้ดในโปรเจกต์หลัก เมื่องานเสร็จสามารถ Merging โค้ดกลับเข้าสู่โปรเจกต์หลักได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ หากมีข้อ ขัดแย้งของโค้ดระหว่างสาขา ระบบ Git ยังมีเครื่องมือสำหรับ Conflict Resolution ช่วยให้การ แก้ไขข้อขัดแย้งเป็นไปอย่างง่ายดาย การใช้ Git และ Git Bash ใน กระบวนการพัฒนาไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงจากการ สูญเสียข้อมูล แต่ยังสนับสนุนการทำงานร่วมกัน แบบทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้การติดตาม ประวัติการเปลี่ยนแปลงของโค้ด การย้อนกลับ ไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า และการประสานงานระหว่าง ทีมเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย

2.1.9 การคำนวณภาษีด้วยอัลกอริทึม (Tax Calculation Algorithms)

การคำนวณภาษีในระบบ HRMS ด้วยอัลกอริทึมภาษีขั้นบันได ระบบ HRMS ใช้แนวคิดของ อัลกอริทึมภาษีขั้นบันได (Progressive Tax Algorithm) เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ของพนักงาน โดย หลักการทำงานคือการแบ่งรายได้ออกเป็นขั้น ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละขั้นจะมีอัตราภาษีที่กำหนดไว้แตกต่างกัน ระบบจะคำนวณภาษีโดยนำรายได้ในแต่ละ ขั้นมาคูณด้วยอัตราภาษีที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการคำนวณการลดหย่อนอัตโนมัติ เช่น การหัก ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าลดหย่อนส่วนตัวหรือครอบครัว การคำนวณแบบนี้ช่วยให้ มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนจะเสีย ภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามกฎหมาย การใช้อัลกอริทึมภาษีขั้นบันไดในระบบ HRMS ช่วยลด ความผิดพลาดในการคำนวณ เพิ่มความโปร่งใสในการจัดการข้อมูลภาษี และลดระยะเวลาในการ ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากทั้งยังช่วยให้กระบวนการทำงานมีความแม่นยำและสอดคล้องกับ ข้อกำหนดทางกฎหมาย

2.1.10 การบริหารและเพิ่มศักยภาพพนักงาน(HRD & HRM)

HRM หรือ Human Resource Management เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน องค์กร ทางด้านของการวางแผนกลยุทธ์การกำหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติของพนักงานภายใน องค์กร โดย ตั้งแต่เริ่มต้นถึงจนจบ ในทางกลับกัน HRD หรือ Human Resource Development เป็นการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ผ่านทางการเพิ่มพูนคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึก ปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้คือ HRM เปรียบเสมือนหน่วยงาน แรกที่พนักงานจะเข้าไปมีส่วนร่วมเมื่อมีข้อสงสัย หรือปัญหาใดๆในการทำงาน โดยอาจจะกระทำก่อน ดุลยพินิจของหัวหน้างานโดยตรง HRM จึงควรทราบข้อมูลของพนักงานที่ รับผิดชอบดูแลเป็นอย่างดี จึงจะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับพนักงานที่เข้าต้องการความช่วยเหลือ ส่วน HRD มีหน้าที่ในการพัฒนา บุคลากรในองค์กรที่ได้รับผิดชอบในการจัดหาหลักสูตรอบรมต่างๆ รวมไปถึงการจัดการ การกำหนด กลยุทธ์ และการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ องค์กรเพื่อให้บุคลากรมี ประสิทธิภาพสูงสุด

2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ HTML (HyperText Markup Language)



ภาพที่ 2-4 สัญลักษณ์ HyperText Markup Language

HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับสร้างหน้าเว็บ (Web Page) โดยข้อมูลจะถูกเขียนในรูปแบบของไฟล์ .html ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) จะทำหน้าที่แปลงไฟล์ HTML ให้แสดงผลออกมาในรูปของหน้าเว็บ โครงสร้างของไฟล์ HTML ไฟล์ HTML ประกอบไปด้วย แท็ก (Tag) ต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำสั่งของ HTML โดยแท็กจะถูกเขียนอยู่ในเครื่องหมาย < > เพื่อกำหนดองค์ประกอบต่างๆ บนหน้าเว็บ โครงสร้างหลักของไฟล์ HTML แบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนหัวเรื่อง (Head Section) อยู่ภายในแท็ก <HEAD> และ </HEAD>, ใช้สำหรับกำหนดข้อมูลเฉพาะของหน้าเว็บ เช่น ชื่อเรื่อง (Title), การเชื่อมต่อกับไฟล์ CSS หรือ JavaScript และข้อมูลเมตา (Meta Information) ที่ช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ ส่วนเนื้อหา (Body Section) อยู่ภายในแท็ก <BODY> และ </BODY>, ใช้สำหรับแสดงเนื้อหาต่างๆ บนหน้าเว็บ เช่น ข้อความ รูปภาพ ลิงก์ หรือปุ่มต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบได้

2.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับ CSS (Cascading Style Sheets)



ภาพที่ 2-5 สัญลักษณ์ Cascading Style Sheets

CSS เป็นภาษาที่ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผลขององค์ประกอบต่างๆ บนหน้าเว็บ เช่น สี ขนาดตัวอักษร การจัดวางตำแหน่ง และการออกแบบเลย์เอาต์ โดย CSS ทำงานร่วมกับ HTML เพื่อเพิ่มความสวยงามและปรับแต่งการแสดงผลให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่หลากหลายคุณสมบัติหลักของ CSS การกำหนดสไตล์ที่ยืดหยุ่น CSS ช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับแต่งการแสดงผลขององค์ประกอบ HTML ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถกำหนดคุณสมบัติต่างๆ เช่น สีพื้นหลัง (Background), ฟอนต์ (Font), ระยะห่าง (Margin/Padding) และขอบ (Border) ได้อย่างละเอียด, การออกแบบเลย์เอาต์ (Layout Design) CSS รองรับการจัดวางตำแหน่งขององค์ประกอบบนหน้าเว็บ เช่น การจัดเรียงแบบ Grid, Flexbox หรือการกำหนดโครงสร้างแบบ Responsive Design เพื่อให้เว็บแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ต่างๆ, การเขียนสไตล์ที่เป็นระเบียบ (Separation of Concerns) CSS ช่วยแยกการออกแบบ (Design) ออกจากโครงสร้างเนื้อหา (HTML) ทำให้โค้ดมีความเป็นระเบียบและง่ายต่อการบำรุงรักษา

2.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับ TypeScript



ภาพที่ 2-6

ภาพที่ 2-6 สัญลักษณ์ TypeScript

TypeScript เป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดย Microsoft โดยถูกออกแบบมาเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย JavaScript จุดเด่นของ TypeScript คือการมีระบบตรวจสอบประเภทข้อมูล (Static Typing) ซึ่งช่วยป้องกันข้อผิดพลาดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลในขณะเขียนโค้ด ในขณะที่ JavaScript ต้องทำการรันโปรแกรมก่อนจึงจะสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดได้ แต่ TypeScript สามารถตรวจสอบความถูกต้องของประเภทข้อมูลได้ตั้งแต่วินาทีของการเขียนโค้ด ซึ่งช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันมีความปลอดภัยและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน TypeScript สามารถใช้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ทำงานทั้งบนฝั่ง Client-side และ Server-side รองรับการใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มยอดนิยม และเว็บเบราว์เซอร์ โดยโค้ดที่เขียนด้วย TypeScript จะต้องถูกคอมไพล์ (Compile) ให้กลายเป็น JavaScript ก่อนนำไปใช้งานจริงนอกจากนี้ ยังสามารถใช้เครื่องมืออย่าง Babel เพื่อช่วยควบคุมและปรับแต่งกระบวนการคอมไพล์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานได้อีกด้วย ซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้ TypeScript เป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ที่ต้องการความเสถียรและมีโครงสร้างโค้ดที่ชัดเจน (MarcusCode, 2564)

2.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับ Java



ภาพที่ 2-7 สัญลักษณ์ Java

JAVA เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ที่พัฒนาโดย Sun Microsystems (ปัจจุบันเป็นของ Oracle) โดยออกแบบให้สามารถทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์มตามแนวคิด "Write Once, Run Anywhere" ซึ่งหมายความว่าโค้ดที่เขียนด้วย Java สามารถทำงานได้บนทุกระบบปฏิบัติการที่รองรับ Java Virtual Machine (JVM) คุณสมบัติเด่นของ Java ความเสถียรและความปลอดภัยสูง Java มีระบบจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติ (Garbage Collection) และระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ช่วยป้องกันการดำเนินงานที่ผิดพลาดและภัยคุกคามต่างๆ,รองรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP): เช่น Encapsulation, Inheritance และ Polymorphism ซึ่งช่วยให้โค้ดมีโครงสร้างที่ชัดเจนและบำรุงรักษาได้ง่าย,Cross-Platform: Java สามารถคอมไพล์เป็นไบนารีโค้ด (Bytecode) ซึ่งสามารถทำงานบน JVM ได้ทุกแพลตฟอร์ม,รองรับการทำงานแบบ Multithreading: ทำให้แอปพลิเคชันสามารถประมวลผลหลายงานได้พร้อมกัน

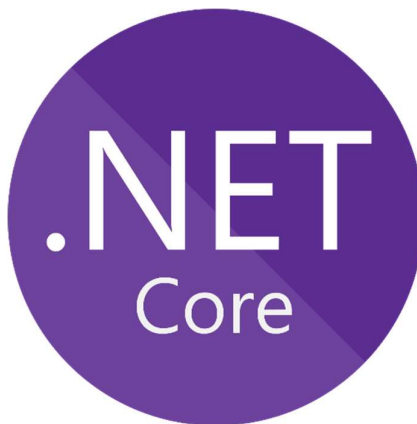
2.2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับ Angular (Frontend Development)



ภาพที่ 2-8 สัญลักษณ์ Angular

Angular (Frontend Development) Angular เป็นเฟรมเวิร์คที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Single Page Application (SPA) โดยใช้ภาษา TypeScript เป็นภาษาหลักในการพัฒนา Angular ถูกออกแบบมา เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และรองรับการทำงานที่หลากหลาย โดยมีคุณสมบัติเด่นที่ช่วยให้นักพัฒนาใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น Two-Way Data Binding ซึ่งทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง UI และ Logic เป็นไปแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี Component-Based Architecture ที่ออกแบบ UI โดยใช้ Components ซึ่งเป็น องค์ประกอบย่อยที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ง่ายทำให้โครงสร้างโปรเจกต์เป็นระเบียบและยืดหยุ่น รวมถึง Dependency Injection (DI) ที่ช่วยในการจัดการการเข้าถึง Service ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การทดสอบโค้ดง่ายยิ่งขึ้น ในส่วนของฟอร์ม Angular ยังรองรับทั้ง Reactive Forms และ Template-Driven Forms สำหรับจัดการการป้อนข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลจาก ผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วและแม่นยำคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ Angular เป็นเฟรมเวิร์คที่ได้รับความนิยมใน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

2.2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับ C# (API และ Backend Development)



ภาพที่ 2-9 สัญลักษณ์ c# .Net Framework

C# เป็นภาษาที่ใช้ร่วมกับ .NET Framework หรือ .NET Core สำหรับการพัฒนา แอปพลิเคชันระดับองค์กร โดยมีคุณสมบัติเด่นที่ทำให้นักพัฒนานิยมใช้งาน เช่น Strongly Typed Language ซึ่งช่วยตรวจสอบชนิดข้อมูลที่ชัดเจน ลดข้อผิดพลาดระหว่างการพัฒนา นอกจากนี้ยังมี Integration with Entity Framework (EF) ซึ่งช่วยให้การจัดการการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว อีกทั้งยังรองรับการพัฒนา Web API ผ่าน ASP.NET Core ซึ่งเหมาะ สำหรับระบบที่ต้องเชื่อมต่อกับ Frontend และมีประสิทธิภาพสูงในการจัดการคำขอจำนวนมาก สำหรับการใช้งานในระบบ HRMS C# ถูกนำมาใช้ในส่วน Backend เพื่อสร้าง API สำหรับการสื่อสาร กับ Angular, ประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น การคำนวณภาษี และการตรวจสอบเวลาการเข้าออกงาน อีกทั้งยังใช้สำหรับจัดการความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสข้อมูลและการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบปลอดภัยและมั่นคงตามมาตรฐาน

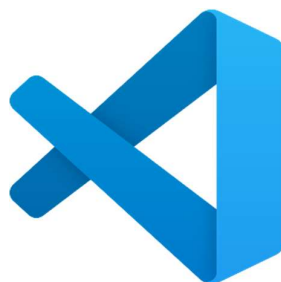
2.2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับ Progress SQL (ฐานข้อมูลหลัก)



ภาพที่ 2-10 สัญลักษณ์ PostgreSQL

Progress SQL (ฐานข้อมูลหลัก) เป็นระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System - RDBMS) ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลปริมาณมากด้วยคุณสมบัติเด่นที่ทำให้เป็นที่นิยมในการใช้งาน เช่น Scalability ที่ช่วยให้รองรับการเติบโตของข้อมูลและรักษาประสิทธิภาพระบบได้ดีเมื่อขนาดระบบขยายขึ้น, Multi-Tenancy Support ที่สามารถแยกการจัดเก็บข้อมูลตามหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างปลอดภัย, High Performance ที่รองรับการประมวลผล Transactional Data อย่างรวดเร็ว เช่น การจัดการข้อมูลเงินเดือนและเวลาการเข้าออกงาน และ Integrated Development Environment เช่น DBeaver ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล ในระบบ HRMS Progress SQL ถูกนำมาใช้ในการเก็บข้อมูลพนักงาน เช่น ชื่อ อายุ ตำแหน่ง และเงินเดือน บันทึกเวลาการเข้าออกงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษี นอกจากนี้ยังสนับสนุนการสร้างรายงานที่สำคัญ เช่น รายงานภาษีและเงินเดือน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน การจัดการข้อมูลของพนักงานในองค์กร Progress SQL ถูกเลือกใช้งานเนื่องจากมีความเสถียรสูงและ รองรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากที่มีความซับซ้อน ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะได้รับการจัดเก็บ และประมวลผลอย่างปลอดภัย

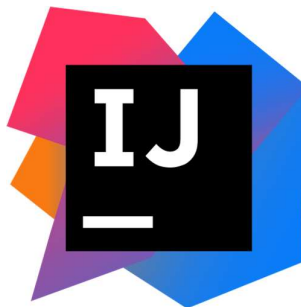
2.2.8 Visual Studio Code Visual Studio Code (VSCode)



ภาพที่ 2-11 สัญลักษณ์ Visual Studio Code Visual Studio Code

Visual Studio Code Visual Studio Code (VSCode) เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงในการพัฒนา โปรเจกต์หลายภาษา เช่น Angular สำหรับ Frontend และ C# สำหรับ Backend ในระบบ HRMS โดย VSCode มีคุณสมบัติเด่นที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถทำงานได้สะดวกสบาย VSCode รองรับการพัฒนาโปรเจกต์ในหลากหลายภาษา โดยติดตั้งส่วนเสริม (Extensions) ที่เหมาะสม เช่น Angular Language Service สำหรับการพัฒนา Angular และ C# for Visual Studio Code สำหรับการพัฒนา Backend ทำให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดได้สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมี Extensions และ Plugins ต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น Prettier สำหรับจัดรูปแบบโค้ดให้อ่านง่าย, ESLint สำหรับตรวจสอบข้อผิดพลาดในโค้ด และ GitLens ที่ช่วยจัดการเวอร์ชันโค้ด 14 คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ VSCode คือ Integrated Terminal ซึ่งทำให้นักพัฒนาใช้งานคำสั่ง Git หรือคำสั่ง CLI ของ Angular เช่น `ng serve` หรือ `ng generate component` ได้โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม นอกจากนี้ยังมี Debugging Tools ที่รองรับทั้ง JavaScript/TypeScript (Angular) และ C# ผ่าน .NET Debugger ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง VSCode ยังมีระบบ Workspace Management ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเปิดโปรเจกต์หลายโมดูลพร้อมกันได้ เช่น ทะเบียนประวัติและระบบการเข้าออกงาน ทำให้ง่ายต่อการ จัดการและทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน และยังสามารถทำงานร่วมกับ Git โดยมี UI ที่ช่วยในการ จัดการ Git ได้สะดวก เช่น การ Commit การ Push และการ Pull ซึ่งช่วยให้การประสานงานใน ทีมงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.2.9 IntelliJ IDEA Community Edition 2022.3 IntelliJ IDEA



ภาพที่ 2-12 สัญลักษณ์ IntelliJ IDEA

เป็นสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมพิเศษหรือสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ส่วนใหญ่มีความหมายสำหรับ Java สภาพแวดล้อมนี้ใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมโดยเฉพาะ ได้รับการพัฒนาโดย บริษัท ที่ชื่อว่า JetBrains ซึ่งเรียกอย่างเป็นทางการว่า IntelliJ มันมีอยู่ในสองรุ่น Community Edition ซึ่งได้รับอนุญาตจาก Apache 2.0 และรุ่นเชิงพาณิชย์ที่รู้จักกันในชื่อ Ultimate Edition ทั้งคู่สามารถใช้สำหรับการสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถขายได้ สิ่งที่ทำให้ IntelliJ IDEA แตกต่างจากของ คู่กันคือความง่ายในการใช้งานความยืดหยุ่นและการออกแบบที่แข็งแกร่ง โดย JetBrains รองรับการพัฒนา Java เป็นหลักและยังรองรับ JavaScript, Groovy, HTML, CSS, RSS, R, Haskell, PHP, Ruby, Python, Scala, Swift, Clojure, Kotlin, Hybris, Gradle และอื่น ๆ

2.2.10 DBeaver



ภาพที่ 2-13 สัญลักษณ์ Dbeaver

เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการและดูแลระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยรองรับการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลหลายประเภท รวมถึงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Databases) และฐานข้อมูลประเภทอื่นๆ DBeaver เป็นแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปที่พัฒนาด้วยภาษา Java โดยใช้แพลตฟอร์ม Eclipse เป็นพื้นฐาน ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล DBeaver ใช้ JDBC API เพื่อสื่อสารกับฐานข้อมูลผ่าน JDBC Driver นอกจากนี้ DBeaver ยังสามารถรองรับฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ SQL ได้โดยใช้ไดรเวอร์เฉพาะของแต่ละระบบ

DBeaver ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักพัฒนา รวมถึงผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) โดยสามารถเชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูลได้หลายประเภท เช่น PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLite และอื่นๆ โดยไม่จำกัดเฉพาะฐานข้อมูลของ Microsoft SQL เพียงอย่างเดียว ด้วยความสามารถที่ครอบคลุมและการออกแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้ DBeaver เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในงานด้านการจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลากหลายประเภท

2.2.11 JasperReports



ภาพที่ 2-14 สัญลักษณ์ JasperReports

เป็นเครื่องมือสร้างรายงานแบบโอเพ่นซอร์สที่ถูกพัฒนาสำหรับภาษา Java โดยออกแบบมาเพื่อรองรับการสร้างรายงานที่สามารถแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งบนหน้าจอ, เครื่องพิมพ์ หรือบันทึกเป็นไฟล์ประเภทต่างๆ เช่น HTML, PDF, XLS, RTF, CSV, XML, ODT และ TXT เครื่องมือนี้สามารถผสมผสานการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Java ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, แอปพลิเคชันบนเว็บ (Web Application) หรือแอปพลิเคชันที่ใช้โครงสร้างแบบ Java EE ด้วยความสามารถที่หลากหลายและความยืดหยุ่นสูง ทำให้ JasperReports เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในงานพัฒนาระบบที่ต้องการฟังก์ชันการสร้างรายงานที่ครบถ้วนและมี ความยืดหยุ่นสูง

2.2.12 Git และ Git Bash

```

$ cd /home/HRMS /C/HRMS/hrms-plugin-application (develop)
$ git pull origin develop
From https://github.com/mydaylight/hrms-plugin-application
* branch      develop
Updating 8525a053..fb7b59bf
Fast-forward
 smart-erp/Application/Features/Bf/BFTS07/Master.cs | 2 ++
 smart-erp/Application/Features/Bf/BFTS07/List.cs   | 9 ++
 smart-erp/Application/Features/Bf/BFTS07/Master.cs | 8 ++
 smart-erp/Application/Features/Bf/BFTS07/Data.cs   | 8
 smart-erp/Application/Features/Bf/BFTS07/List.cs   | 105 +++++
 smart-erp/Application/Features/Bf/BFTS07/Master.cs | 113 +++++
 .../src/app/feature/bf/bf-routing-module.ts       | 13 +++
 .../ClientApp/src/app/feature/bf/bf-module.ts     | 6 ++
 .../bfts07-detail/bfts07-detail.component.html   | 63 +++++
 .../bfts07-detail/bfts07-detail.component.scss    | 8
 .../bfts07-detail/bfts07-detail.component.spec.ts | 23 +++
 .../bfts07-detail/bfts07-detail.component.ts      | 124 +++++
 .../app/feature/bf/bfts07/bfts07.component.html   | 9
 .../app/feature/bf/bfts07/bfts07.component.scss   | 23 +++
 .../src/app/feature/bf/bfts07/bfts07.component.ts | 116 +++++
 .../src/app/feature/bf/bfts07/bfts07.interface.ts | 8 ++
 .../src/app/feature/bf/bfts07/bfts07.resolver.ts  | 40 +++++
 .../src/app/feature/bf/bfts07/bfts07.service.ts    | 40 +++++
 .../component/dataexplorer/dataexplorer.component.ts | 9 ++
 smart-erp/ClientApp/src/app/feature/bf/bfts07/bfts07-controller.cs | 24 +++
 21 files changed, 437 insertions(+), 16 deletions(-)
create mode 100644 smart-erp/Application/Features/Bf/BFTS07/Data.cs
create mode 100644 smart-erp/Application/Features/Bf/BFTS07/List.cs
create mode 100644 smart-erp/ClientApp/src/app/feature/bf/bfts07/bfts07-detail/bfts07-detail.component.html
create mode 100644 smart-erp/ClientApp/src/app/feature/bf/bfts07/bfts07-detail/bfts07-detail.component.scss
create mode 100644 smart-erp/ClientApp/src/app/feature/bf/bfts07/bfts07-detail/bfts07-detail.component.spec.ts
create mode 100644 smart-erp/ClientApp/src/app/feature/bf/bfts07/bfts07-detail/bfts07-detail.component.ts
create mode 100644 smart-erp/ClientApp/src/app/feature/bf/bfts07/bfts07.component.html
create mode 100644 smart-erp/ClientApp/src/app/feature/bf/bfts07/bfts07.component.scss
create mode 100644 smart-erp/ClientApp/src/app/feature/bf/bfts07/bfts07.component.spec.ts
create mode 100644 smart-erp/ClientApp/src/app/feature/bf/bfts07/bfts07.component.ts
create mode 100644 smart-erp/ClientApp/src/app/feature/bf/bfts07/bfts07.interface.ts
create mode 100644 smart-erp/ClientApp/src/app/feature/bf/bfts07/bfts07.resolver.ts
create mode 100644 smart-erp/ClientApp/src/app/feature/bf/bfts07/bfts07.service.ts
create mode 100644 smart-erp/ClientApp/src/app/feature/bf/bfts07/bfts07-controller.cs

```

ภาพที่ 2-15 ตัวอย่างการใช้งาน Git ในการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์

Git เป็นระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control System - VCS) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการจัดการโค้ดและทำงานร่วมกันภายในทีมพัฒนา โดยช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถติดตาม ประวัติการเปลี่ยนแปลงของโค้ด และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Git Bash เป็นเครื่องมือ Command Line Interface (CLI) ที่ให้คำสั่งพื้นฐานสำหรับการใช้งาน Git ซึ่งเหมาะสำหรับนักพัฒนาในการทำงานที่ต้องการความยืดหยุ่นและความรวดเร็ว Git และ Git Bash มีคุณสมบัติหลักที่สำคัญในการใช้งานระบบ HRMS เช่น การ จัดการเวอร์ชันโค้ด การแยก Branch สำหรับการพัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ และการทำงานร่วมกับทีมผ่าน Remote Repository Git ช่วยบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงของโค้ด ทำให้นักพัฒนาสามารถ ย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากตรวจพบข้อผิดพลาด นอกจากนี้ ยังมี Branch Management ซึ่งช่วยแยกการทำงานของทีมออกเป็น Branch ต่าง ๆ เช่น ทะเบียนประวัติ การเข้าออกงาน และการประมวลผลภาษี เพื่อให้ทุกทีมสามารถ ทำงานได้แยกส่วนและไม่มี การทับซ้อนกัน การใช้คำสั่ง git branch และ git checkout ทำให้การ สลับระหว่าง Branch เป็นไปอย่างสะดวก สำหรับการทำงานร่วมกัน Git Bash ช่วยให้ทีมพัฒนาใช้คำสั่ง git push และ git pull เพื่ออัปโหลดและดาวน์โหลดโค้ดจาก Remote Repository ได้ง่าย และยังสามารถ Merge และการ Resolve Conflict ระหว่าง Branch ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นหากทีมทำงานร่วมกันหลายคน การใช้คำสั่ง git add และ git commit ช่วยบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ระหว่างการพัฒนา และ Git ยังรองรับการเชื่อมต่อกับ Git Hosting Platforms เช่น GitHub และ GitLab ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการและบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการใช้งาน Git และ Git Bash ในระบบ HRMS ช่วยให้การพัฒนาและการทำงานร่วมกันระหว่างทีม เป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการทำงานร่วมกันในโค้ด

2.2.13 เซิร์ฟเวอร์และระบบปฏิบัติการ (Server and OS)

Ubuntu Server ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สที่ใช้โฮสต์ HRMS ด้วยความเสถียรและความปลอดภัยสูง รองรับการใช้ งานร่วมกับ API และฐานข้อมูล Progress SQL

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 การฝึกอบรมสหกิจศึกษา

กลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์ ได้มีการจัดอบรมให้แก่สิตฝึกงาน เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานเบื้องต้น ของบริษัทให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้

3.1.1 การอบรม Hard Skill

3.1.1.1 ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบ ทำการติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเริ่มการอบรม เพื่อให้ทุกคนพร้อมต่อ การสอนของพนักงาน ซึ่งเครื่องมือที่ติดตั้ง คือ Visual Studio Code, Visual Studio 2022, DBeaver และ Jasper Reports

3.1.1.2 Git Training ในการอบรม Git ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน GitHub สำหรับการ ทำงานร่วมกัน ในทีม เช่น การสร้าง Branch, การ Push และ Pull รวมถึงการแก้ไขปัญหา Conflict ที่เกิดขึ้นระหว่าง การทำงาน

3.1.1.3 HTML Training อบรม HTML ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของหน้าเว็บ โดยฝึกเขียน โค้ดเพื่อสร้างส่วนประกอบต่างๆ เช่น ตาราง ฟорм และลิงก์

3.1.1.4 CSS Training ในการฝึก CSS ได้เรียนรู้การจัดรูปแบบหน้าเว็บ เช่น การกำหนดสี ฟอนต์ และการ วางเลย์เอาต์

3.1.1.5 JavaScript and TypeScript การอบรมนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจพื้นฐานและการนำ JavaScript และ TypeScript มาใช้งานในโครงการจริง ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการเขียนฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพ การจัดการ Event และการใช้งาน DOM รวมถึงความแตกต่างระหว่าง JavaScript และ TypeScript โดย TypeScript 22 ที่ช่วยลดข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ด นอกจากนี้ ฉันยังได้ฝึกสร้าง โปรแกรมที่ มีการทำงานแบบ Asynchronous เช่น การใช้ Promises และ Async/Await ซึ่งสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในงาน พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.1.6 JavaScript SQL Training อบรม SQL เพื่อเรียนรู้การเขียนคำสั่งสำหรับจัดการ ฐานข้อมูล รวมถึงการเขียน Query เพื่อเรียกใช้งานข้อมูลมาแสดงผลในที่ Frontend

3.1.1.7 Angular Training ได้เรียนรู้ การใช้งาน Angular Framework ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง การพัฒนาเว็บ แอปพลิเคชัน เช่น การสร้าง Component, Service และ Resolver นอกจากนี้ยังได้รู้ เกี่ยวกับการใช้งาน Angular Lifecycle เพื่อให้ได้ตรงกับความต้องการของข้าพเจ้า เช่น ngOnInit, ngOnDestroy, ngOnChanges และ ngAfterViewInit

3.1.1.8 Jasper Reports Training ศึกษาการใช้งาน Jasper Reports เพื่อสร้างรายงานที่สามารถแสดงข้อมูลได้ตรง ตามความต้องการ

3.1.1.9 C# Training อบรมภาษา C# สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันฝั่ง Backend เพื่อทำเป็นส่วนของ Service

3.1.2 การอบรม Soft Skill

3.1.2.1 Software Development Life Cycle ข้าพเจ้าได้รับการอบรมเกี่ยวกับ วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) ตั้งแต่ขั้นตอน การเริ่มต้นจนถึงการส่งมอบงาน

3.2 ภาพรวมของระบบ

ระบบ HRMS (Human Resource Management System) ระบบนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงของการพัฒนาสำหรับการพัฒนา โดยแต่ละช่วงการพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่โมดูลต่างๆ ที่สำคัญ ใน ช่วงที่สองของการพัฒนา ระบบจะประกอบไปด้วย 3 โมดูลหลัก ได้แก่ บริหารจัดการฝึกอบรม(TD), ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(PE),ระบบงานบริการข้อมูลด้วยตนเอง (ESS) โดยโมดูล TD จะดูแลข้อมูลส่วนการพัฒนาบุคคลภายในองค์กร เช่น ข้อมูลหลักสูตร,ข้อมูลรุ่นหลักสูตรการอบรม,ข้อมูลการรับสมัครเข้าอบรม และ ข้อมูลงบประมาณรุ่นหลักสูตร ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญ โมดูล PE จะดูแลข้อมูลส่วนการประเมินการทำงานของพนักงานในองค์กร ซึ่งระบบจะเป็นการประเมินทั้งของตนเองและการประเมินจากหัวหน้างานของพนักงาน และ โมดูล ESS เป็นระบบที่พัฒนามาเพื่อรองรับการทำงานบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ขนาดเล็ก

3.3 โจทย์ที่ได้รับจากองค์กร

3.3.1 ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม TD (Trainind Development) ในโมดูล TD (Trainind Development) ที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบในส่วนของการกำหนดข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานโดยแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ ดังนี้

3.3.1.1 กำหนดหลักสูตรการอบรม การกำหนดหลักสูตรการอบรมประเภทต่างๆ ของแต่ละหลักสูตรการอบรม เช่นการกำหนดหลักสูตรประเภท Skill,Knowledge,Competency

3.3.1.2 กำหนดรุ่นหลักสูตร การกำหนดรุ่นหลักสูตรการอบรมในแต่ละช่วงของหลักสูตรการอบรม

3.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.4.1 ศึกษาภาษาที่จะใช้ในการพัฒนา

ในการเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรมนั้น บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสหกิจในด้านความรู้ก่อนที่จะทำการให้ลงมือทำกับระบบจริง ในการส่งเสริมการเรียนรู้นั้นจะมีการสอนทฤษฎีการลงมือทำแบบฝึกหัด รวมไปถึงวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงการโดยมีดังนี้

3.4.1.1 การศึกษาการพัฒนาหน้าจอและจัดการการทำงานที่อยู่เบื้องหลังด้วย Angular, HTML, SCSS, และ Bootstrap การศึกษาการพัฒนาหน้าจอด้วย Angular, HTML, SCSS และ Bootstrap เริ่มต้นด้วย Angular ซึ่งเป็น Framework แบบ Component-Based ที่ช่วยแยกส่วนหน้าจอออกเป็นชิ้นส่วนที่ จัดการง่าย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง Component, Module, การใช้ Directives เช่น *ngIf และ *ngFor รวมถึง Data Binding และ Event Handling ช่วยให้การพัฒนาเป็นระบบมากขึ้น การใช้ Angular Router ยังช่วยสร้าง Single Page Application (SPA) ที่มีการนำทางลื่นไหล สำหรับ HTML การเข้าใจโครงสร้าง Tag ต่าง ๆ

รวมถึงการสร้างฟอร์ม สำหรับการป้อนข้อมูลของผู้ใช้เป็นพื้นฐานสำคัญ ด้าน SCSS การใช้ Features อย่าง Variables, Nesting และ Mixins ช่วยลดความซ้ำซ้อนและทำให้การจัดการสไตล์มีประสิทธิภาพมากขึ้น สุดท้าย คือ Bootstrap ซึ่งช่วยพัฒนา UI ที่ตอบสนองต่อทุกขนาดหน้าจอด้วย Grid System และ Components ต่าง ๆ ง่ายๆ เช่น Navbar, Buttons และ Modal

3.4.1.2 การพัฒนาโปรเจกต์ด้วย TypeScript TypeScript ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา Angular ด้วยคุณสมบัติเชิงวัตถุ หรือ Object oriented อย่างการสร้าง Classes และ Interfaces ซึ่งช่วยกำหนดโครงสร้างข้อมูลที่ชัดเจน และจัดการได้ง่าย ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างคลาส Employee เพื่อจัดการข้อมูลพนักงานหรือ ใช้ Interface กำหนดรูปแบบข้อมูลที่แน่นอน TypeScript ยังมีระบบ Type Checking ช่วยป้องกัน ข้อผิดพลาดจากการใช้งานตัวแปรผิดประเภท รวมถึง Generics ที่ช่วยให้โค้ดมีความยืดหยุ่น และ Decorators ที่เป็นหัวใจสำคัญของ Angular ในการกำหนด Metadata ให้กับ Components และ Services ทั้งหมดนี้ช่วยให้การพัฒนา Angular เป็นระบบและลดข้อผิดพลาดในระยะยาว

3.4.1.3 ศึกษาการเขียนด้วยไวยากรณ์ C# การศึกษา C# สำหรับการเขียน Backend และ API บนแพลตฟอร์ม .NET Core ได้ ศึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์พื้นฐาน เช่น การสร้างตัวแปร (Variables) ชนิดต่าง ๆ เช่น int, string, และ bool การใช้งานคำสั่งควบคุม (Control Statements) เช่น if-else และ switch-case สำหรับการตัดสินใจ รวมถึงการใช้ลูป (for, while) สำหรับการทำงานซ้ำเพื่อจัดการข้อมูล นอกจากนี้ยังได้ศึกษาแนวคิด Object-Oriented Programming (OOP) โดย เรียนรู้การสร้างคลาส (Class) ที่ใช้รวบรวมข้อมูลและความสามารถของวัตถุ การเขียนเมธอด (Method) สำหรับกำหนดการทำงาน และการใช้งาน Properties เพื่อจัดการค่าต่าง ๆ ภายในคลาส

3.6 พัฒนาระบบตาม Functional Specification

หลังจากศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทีมเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาระบบ HRMS โดยใช้ข้อมูลจาก Functional Specification ที่จัดทำโดย Business Analyst (BA) ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมความต้องการจากลูกค้าและแปลงเป็นข้อกำหนดในการพัฒนา ทีมพัฒนาได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดในแต่ละโมดูลดังนี้



ภาพที่ 3-2 ตัวอย่างรายงานคุณลักษณะของระบบที่ใช้สำหรับการพัฒนา

3.7 พัฒนาระบบ

3.7.1 สร้าง Component ใน Angular

การสร้าง Component ใน Angular เริ่มต้นด้วยการออกแบบและพัฒนาหน้าจอ (UI/UX) โดยใช้ HTML สำหรับสร้างโครงสร้าง เช่น Form, Table, และ Modal Dialog พร้อมทั้งใช้ SCSS และ Bootstrap เพื่อเพิ่มความสวยงามและรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ช่วยให้ ผู้ใช้งาน ได้รับประสบการณ์ที่ดีและใช้งานได้สะดวกบนทุกอุปกรณ์

3.7.2 แสดงภาพตัวอย่างหน้ากำหนดหลักสูตรการบอรม

ID	Name	Formula
1	Basic Salary	Basic Salary
2	Allowance	Allowance
3	Deduction	Deduction
4	Net Salary	Net Salary

ภาพที่ 3-3 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของหน้ากำหนดสาเหตุพ่นสภาพ

ID	Name	Formula
1	Basic Salary	Basic Salary
2	Allowance	Allowance
3	Deduction	Deduction
4	Net Salary	Net Salary

ภาพที่ 3-4 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของหน้ากำหนดสาเหตุพ่นสภาพ

3.7.3 แสดงภาพตัวอย่างหน้ากำหนดรุ่นหลักสูตรการบอรม

ID	Name	Formula
1	Basic Salary	Basic Salary
2	Allowance	Allowance
3	Deduction	Deduction
4	Net Salary	Net Salary

ภาพที่ 3-5 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของหน้ากำหนดสาเหตุพ่นสภาพ

ภาพที่ 3-6 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของหน้ากำหนดสาเหตุพ้นสภาพ

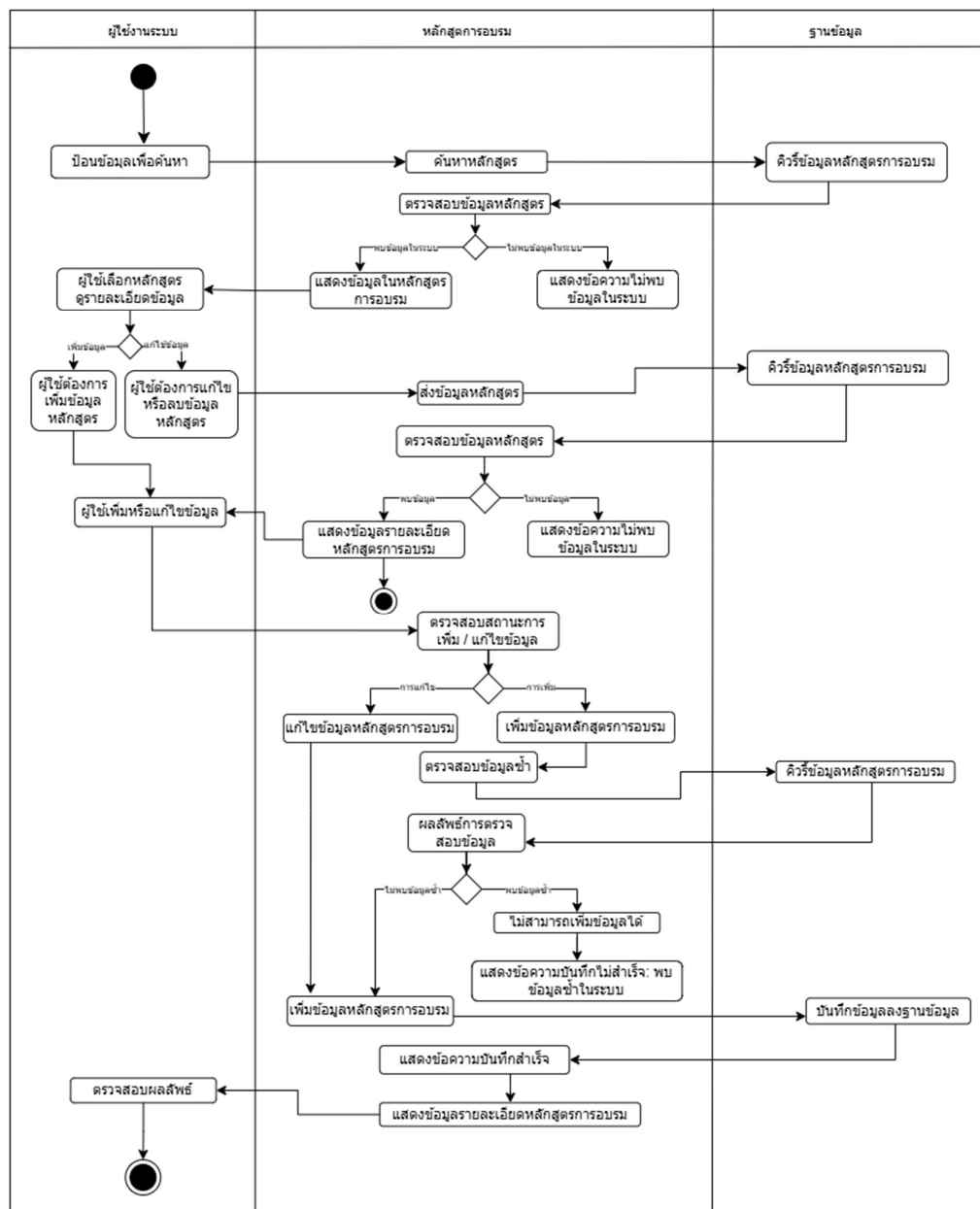
ชื่อพนักงาน	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง / ระดับ / หน่วยงาน	รายชื่อ
นายสมชาย ใจดี	000101	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง / ระดับ / หน่วยงาน	รายชื่อ
นายสมชาย ใจดี	000102	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง / ระดับ / หน่วยงาน	รายชื่อ
นายสมชาย ใจดี	000103	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง / ระดับ / หน่วยงาน	รายชื่อ
นายสมชาย ใจดี	000104	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง / ระดับ / หน่วยงาน	รายชื่อ
นายสมชาย ใจดี	000105	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง / ระดับ / หน่วยงาน	รายชื่อ

ภาพที่ 3-7 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของหน้ากำหนดสาเหตุพ้นสภาพ

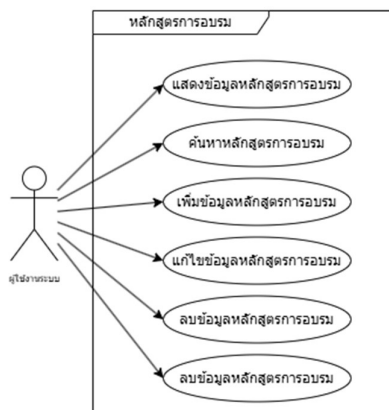
ชื่อพนักงาน	รหัสพนักงาน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง / ระดับ / หน่วยงาน	รายชื่อ
นายสมชาย ใจดี	000101	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง / ระดับ / หน่วยงาน	รายชื่อ
นายสมชาย ใจดี	000102	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง / ระดับ / หน่วยงาน	รายชื่อ
นายสมชาย ใจดี	000103	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง / ระดับ / หน่วยงาน	รายชื่อ
นายสมชาย ใจดี	000104	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง / ระดับ / หน่วยงาน	รายชื่อ
นายสมชาย ใจดี	000105	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง / ระดับ / หน่วยงาน	รายชื่อ

ภาพที่ 3-8 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของหน้ากำหนดสาเหตุพ้นสภาพ

3.8.1 หลักสูตรการอบรม



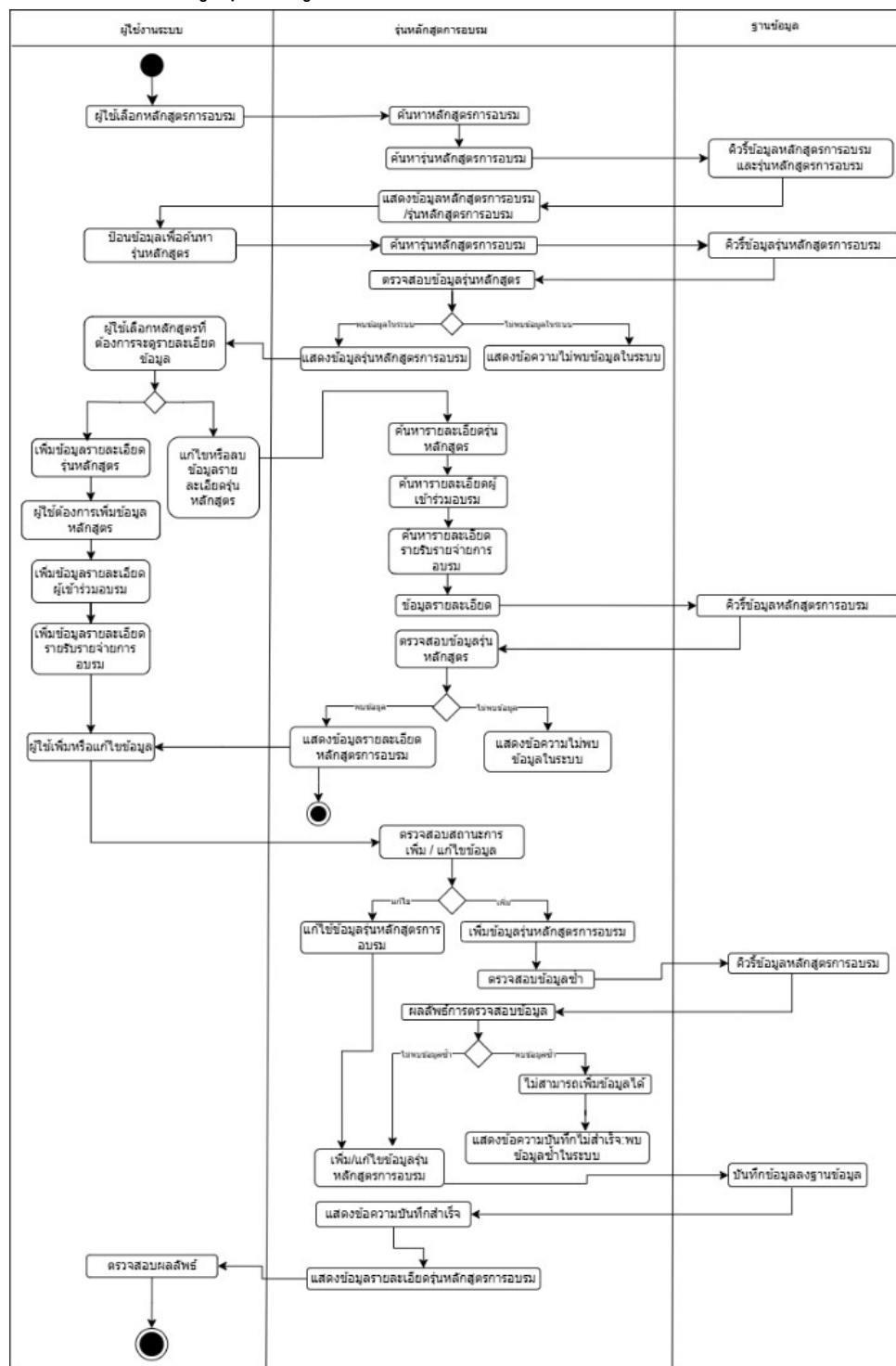
ภาพที่ 3-10 Activity Diagram ของ อับโหนดตารางการทำงานของบุคลากร



ภาพที่ 3-11 Activity Diagram ของ อับโหลดตารางการทำงานของบุคลากร

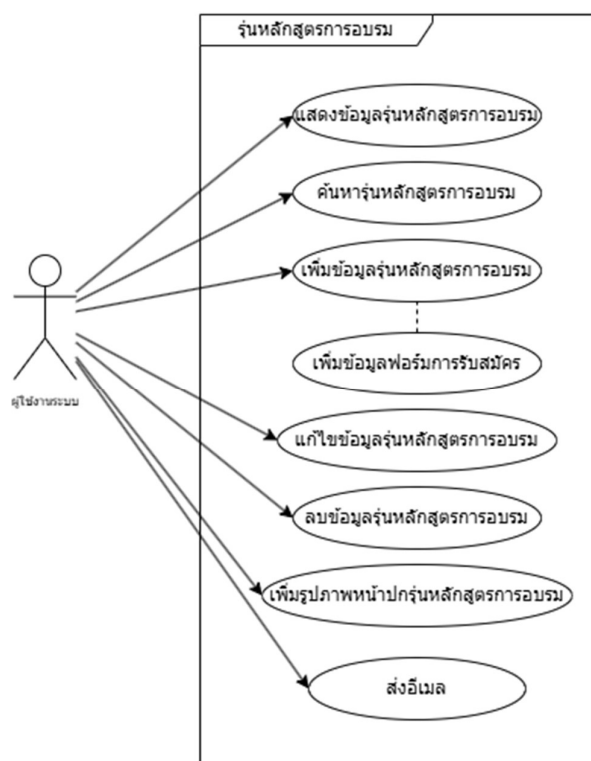
ระบบหลักสูตรการอบรมประกอบด้วยฟังก์ชันหลักดังนี้ การแสดงรายการหลักสูตร แสดงข้อมูลหลักสูตรในรูปแบบตาราง พร้อมฟังก์ชัน ค้นหา, แบ่งหน้า (Pagination) และ เรียงลำดับ (Sorting) เพื่อความสะดวกในการค้นหาและจัดการข้อมูล การเพิ่มหลักสูตร ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลหลักสูตรใหม่ได้ผ่านหน้าจอเพิ่มข้อมูลรุ่นหลักสูตร ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้ทันที การลบหลักสูตรรองรับการลบข้อมูลหลักสูตร โดยมี แจ้งเตือนยืนยัน (Confirmation Alert) เพื่อป้องกันการลบข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ ทั้งนี้ ระบบจะตรวจสอบความเชื่อมโยงของข้อมูลก่อนลบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด การแสดงรายละเอียดหลักสูตร เมื่อเลือกหลักสูตรใด ระบบจะแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อหลักสูตร, รายละเอียดหลักสูตร, วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และสถานะหลักสูตร (Active/Inactive) พร้อมฟังก์ชันสำหรับ แก้ไขข้อมูลหลักสูตร ได้โดยตรง

3.8.2 ระบบจัดการข้อมูลรุ่นหลักสูตรการอบรม



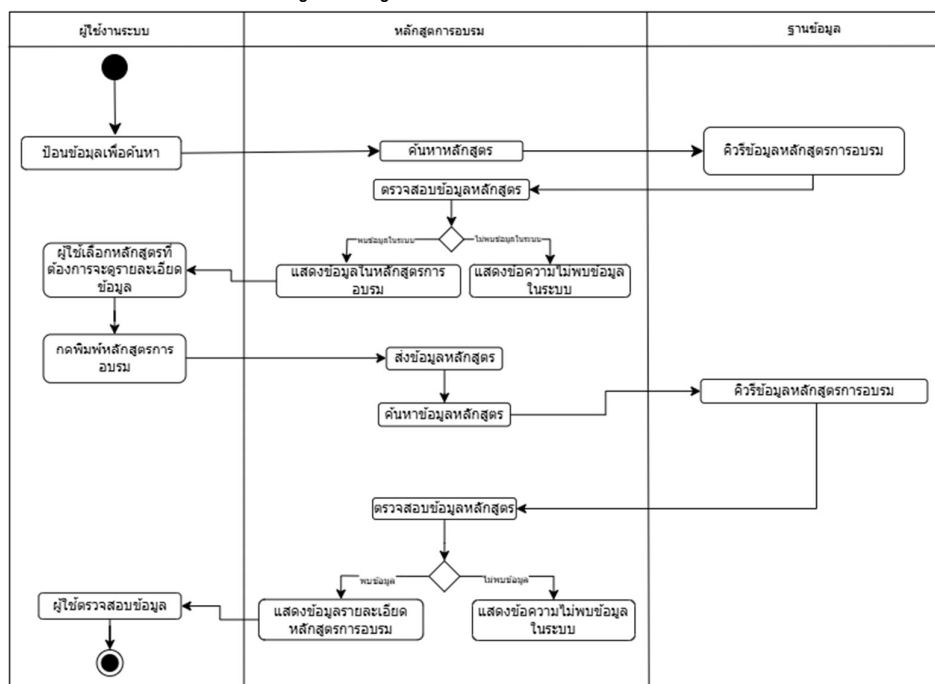
ภาพที่ 3-12 Activity Diagram ของ อับโหลตตารางการทำงานของบุคลากร

ระบบรุ่นหลักสูตรการอบรมได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการจัดการข้อมูลรุ่นหลักสูตรได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยมีฟังก์ชันหลักดังนี้ แสดงรายการรุ่นหลักสูตร ระบบจะแสดงข้อมูลรุ่นหลักสูตรที่มีอยู่ในรูปแบบตาราง พร้อมฟังก์ชัน ค้นหา, แบ่งหน้า (Pagination) และ เรียงลำดับ (Sorting) เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาและเรียกดูข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลรุ่นหลักสูตร ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลรุ่นหลักสูตรใหม่ พร้อมกรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อรุ่นหลักสูตร, รายละเอียดรุ่นหลักสูตร, รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรายละเอียดค่าใช้จ่าย โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล แก้ไขข้อมูลรุ่นหลักสูตรระบบรองรับการแก้ไขข้อมูลรุ่นหลักสูตร เช่น การปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตร, รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หรือค่าใช้จ่าย ตรวจสอบสถานะข้อมูล ระบบจะแสดงสถานะการดำเนินการ เช่น การบันทึกข้อมูลสำเร็จ หรือแจ้งเตือนหากเกิดข้อผิดพลาด เช่น ข้อมูลซ้ำซ้อนหรือไม่ถูกต้อง แสดงรายละเอียดรุ่นหลักสูตร ระบบจะแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น รายละเอียดรุ่นหลักสูตร, รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างครบถ้วน



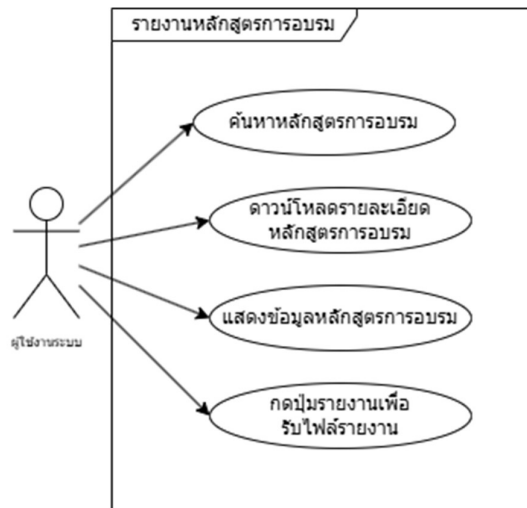
ภาพที่ 3-13 Activity Diagram ของ อับโหลตตารางการทำงานของบุคลากร

3.8.3 ระบบรายงานข้อมูลหลักสูตรการอบรม



ภาพที่ 3-14 Activity Diagram ของ อับโหลดตารางการทำงานของบุคลากร

ระบบรายงานหลักสูตรการอบรมถูกพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและแสดงข้อมูลหลักสูตรการอบรมได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยมีฟังก์ชันหลักดังนี้ การค้นหารายงานหลักสูตร ผู้ใช้สามารถค้นหาหลักสูตรการอบรมได้โดยป้อนข้อมูล เช่น ชื่อหลักสูตร หรือรหัสหลักสูตร หากพบข้อมูลระบบจะแสดงรายการหลักสูตรที่ค้นพบ หากไม่พบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า "ไม่พบข้อมูลในระบบ, การแสดงรายละเอียดหลักสูตร ระบบสามารถแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อหลักสูตร, รายละเอียดหลักสูตร, วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และสถานะหลักสูตร (Active/Inactive) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างครบถ้วน, การแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ระบบรองรับการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง, การตรวจสอบสถานะข้อมูล: ระบบมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากพบปัญหา เช่น ข้อมูลซ้ำซ้อนหรือไม่สมบูรณ์ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้ดำเนินการแก้ไข



ภาพที่ 3-15 Activity Diagram ของ อับโหลดตารางการทำงานของบุคลากร

3.8.4 พัฒนา TypeScript Service

การสร้าง Service ใน Angular สำหรับเชื่อมต่อกับ API ของ Backend ใช้ HttpClient เพื่อจัดการคำขอ GET และ POST โดยใช้ Observable สำหรับติดตามผลลัพธ์และจัดการการตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ พร้อมทั้งเพิ่ม Error Handling เพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือนใน UI กรณีเกิดข้อผิดพลาด เช่น การเชื่อมต่อล้มเหลวหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง วิธีนี้ทำให้การสื่อสารข้อมูล ระหว่าง Frontend และ Backend เป็นไปได้สมบูรณ์

3.8.5 จัดเตรียม Query SQL ใน Database Server

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตารางข้อมูลและฟิลด์สำคัญ เช่น ชื่อพนักงาน ตำแหน่ง แผนกและสถานะการทำงาน ต้องทราบการกำหนด Primary Key เพื่อระบุข้อมูลพนักงานแต่ละคน ให้ไม่ซ้ำกัน และกำหนด Foreign Key เพื่อเชื่อมโยงกับตารางอื่น เช่น ตารางแผนกหรือสถานะการทำงาน เพื่อสามารถทราบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบอย่างชัดเจนและง่ายแก่การสร้าง คำสั่ง Query การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลสามารถทำได้ด้วยคำสั่ง SQL หลายรูปแบบ เริ่มจาก คำสั่ง Insert สำหรับบันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ เช่น เพิ่มข้อมูลของพนักงานที่เพิ่งเข้าร่วมองค์กร คำสั่ง Update ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ เช่น การปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือแผนกของพนักงานใน กรณีที่มีการเลื่อนตำแหน่ง คำสั่ง Delete ใช้สำหรับลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น เช่น พนักงานที่ออกจาก องค์กร นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง Select ซึ่งใช้สำหรับดึงข้อมูลที่ต้องการแสดงผล โดยสามารถเพิ่มเงื่อนไข (WHERE) เพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะ เช่น การค้นหาพนักงานในแผนกเฉพาะหรือผู้ที่มีสถานะการทำงาน เป็น "Active"

3.8.6 สร้าง Entity ใน C#

การพัฒนาแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเริ่มจากการสร้าง Entity Class ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนข้อมูลในฐานข้อมูลและช่วยเชื่อมโยงกับตารางได้โดยตรงผ่าน ORM (Object Relational Mapping) เช่น Entity Framework ในการสร้าง Entity Class จำเป็นต้องใช้ Data Annotations เพื่อกำหนดโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างตารางอย่างถูกต้องและชัดเจน

ตัวอย่างของ Data Annotations ที่สำคัญ ได้แก่ [Key] ซึ่งใช้ระบุฟิลด์ที่เป็น Primary Key ของตาราง เช่น รหัสพนักงาน, [Required] สำหรับฟิลด์ที่ต้องการให้มีค่าเสมอ เช่น ชื่อ พนักงานหรือวันที่เข้าร่วมงาน, และ [Foreign Key] สำหรับการเชื่อมโยงระหว่าง Entity เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางพนักงานกับตารางแผนก

การใช้ Data Annotations ไม่เพียงช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันง่ายขึ้น แต่ยังช่วยลดความซับซ้อนในการสร้างหรือจัดการโครงสร้างฐานข้อมูล เนื่องจากเครื่องมือ ORM สามารถแปลง Entity Class ไปเป็นตารางในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น ความเป็นของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างตารางระหว่างการบันทึกข้อมูล

3.8.7 พัฒนา Controller ใน C#

ในกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน การสร้าง Controller ถือเป็นส่วนสำคัญในการจัดการคำขอจากฝั่ง Client และเชื่อมต่อไปยัง Business Logic และฐานข้อมูล ตัวอย่างของ Controller ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ Save Controller สำหรับจัดการคำขอบันทึกข้อมูล เช่น การเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลพนักงาน, DeleteController สำหรับจัดการคำขอลบข้อมูล และ MasterDataController ซึ่งใช้ในการดึงข้อมูลแบบคงที่ เช่น รายการประเภทพนักงาน, ตำแหน่งงาน, หรือชื่อแผนกในส่วน of Business Logic จะมีการเพิ่ม SQL Query เพื่อให้ API สามารถประมวลผลคำขอจาก Client ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยตัวอย่างเช่น การเขียนคำสั่ง SQL สำหรับ Insert, Update, หรือ Delete และการเขียนคำสั่ง Select ที่มีเงื่อนไขเฉพาะเพื่อดึงข้อมูลที่ ต้องการมาแสดงผล การทำงานเหล่านี้ช่วยให้ API มีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการการจัดการผ่าน Controller และการเพิ่ม Query ใน Business Logic ไม่เพียงแต่ช่วยในการพัฒนามีโครงสร้างชัดเจน แต่ยังส่งเสริมความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ในกระบวนการพัฒนาอีกด้วย

3.8.8 ทดสอบ API ด้วย Postman

ในขั้นตอนการทดสอบ API และการเชื่อมต่อกับ Angular Component การใช้ Postman เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของ API แต่ละตัว โดยเริ่มจากการส่ง ข้อมูลจากฝั่ง Client ไปยัง Server เพื่อยืนยันว่าการส่งและรับข้อมูลทำงานได้ตามที่คาดหวัง รวมถึง ตรวจสอบการดึงข้อมูลจาก Server เพื่อดูว่าแสดงผลลัพธ์ถูกต้องครบถ้วน การทดสอบยังครอบคลุม ถึงการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การส่งข้อมูลที่ครบถ้วน, ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน, หรือข้อมูลที่อาจ ทำให้ระบบเกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้มั่นใจว่า API มีความเสถียรและปลอดภัย



ภาพที่ 3-16 ตัวอย่างการใช้ Postman ตรวจสอบความถูกต้องของ API

3.8.9 การเพิ่ม Resolver ใน Angular

การใช้งาน Resolver ใน Angular เป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลด ข้อมูลและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ โดย Resolver จะทำหน้าที่ดึงข้อมูลที่จำเป็น และโหลดข้อมูลนั้นก่อนการเข้าสู่ Component ที่ต้องการแสดงผล การใช้ Resolver จะช่วยลดเวลา ที่ผู้ใช้งานต้องรอข้อมูลปรากฏหลังจากการเปลี่ยนหน้า

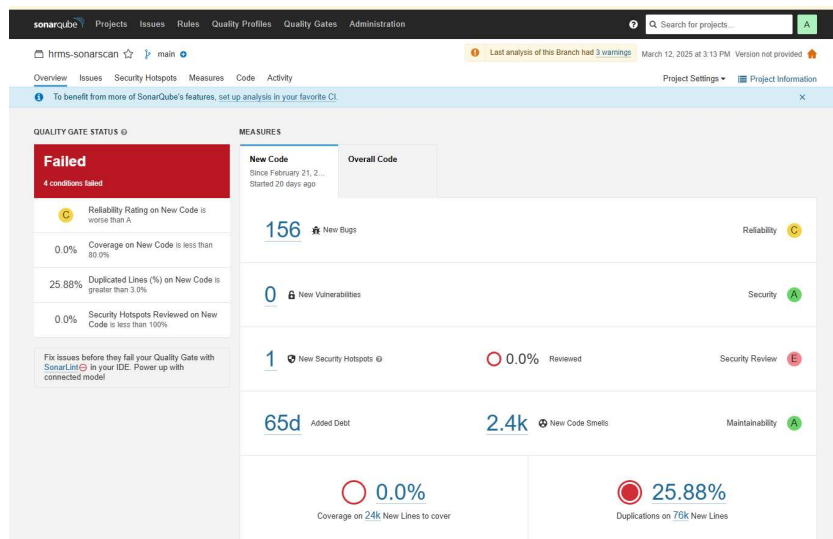
Resolver ทำงานโดยการดึง request ข้อมูลจาก API หรือ Service ก่อนที่ Routing จะทำการแสดงหน้า Component เมื่อข้อมูลถูกโหลดสำเร็จ Angular จะทำการแสดง Component ให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้ข้อมูลที่แสดงใน Component พร้อมใช้งานทันที และช่วยลด ปัญหาการแสดง UI ว่างเปล่าหรือการโหลดช้าที่อาจท าให้เกิดประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดี

การเพิ่ม Resolver จึงเป็นเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในกรณีที่ต้องดึงข้อมูลที่ สำคัญ ก่อนการแสดง Component เช่น การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล API, ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน หรือโหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับการแสดงผลบนหน้าจอ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะพร้อมใช้งานอย่าง สมบูรณ์ก่อนที่ผู้ใช้งานจะเห็น UI หรือทำงานต่อไปบนหน้าเว็บนั้น

3.8.10 การตรวจสอบความผิดพลาดของโค้ดที่กำลังพัฒนา

ในการพัฒนาระบบ ทีมงานได้ใช้ SonarQube เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโค้ด ซึ่งช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความสามารถหลักดังนี้ ตรวจสอบข้อผิดพลาด เช่น Syntax Error และการใช้งานตัวแปรที่ไม่ถูกต้อง, วิเคราะห์ Code Smells เพื่อปรับปรุงโครงสร้างโค้ด

ให้มีประสิทธิภาพ,ตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัย เช่น SQL Injection และ XSS,วิเคราะห์ Test Coverage เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของการทดสอบ,แนะนำการปรับปรุงโค้ด ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การใช้ SonarQube ช่วยให้ทีมพัฒนาควบคุมคุณภาพโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด และปรับปรุงการทำงานของระบบได้สะดวกยิ่งขึ้น



ภาพที่ 3-17 ตัวอย่างการใช้ SonarQube ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดที่กำลังพัฒนา

3.8.11 ขั้นตอนการทดสอบระบบ HRMS

การทดสอบระบบ (UAT) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย ทีมทดสอบจะตรวจสอบการทำงานของระบบตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด หรือ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น หากพบปัญหา จะทำการบันทึกลงใน Issue Logs ซึ่งเป็นไฟล์ Excel ที่เก็บรายละเอียด เช่น รหัสปัญหา โมดูลที่เกี่ยวข้อง คำอธิบาย ระดับความสำคัญ และสถานะ

สถานะของปัญหาใน Issue Logs ประกอบด้วย NEW (ปัญหาใหม่), In Progress (กำลังแก้ไข), Testing (พร้อมทดสอบ), และ Closed (แก้ไขเสร็จแล้ว) กระบวนการนี้ช่วยให้ทีม พัฒนาและ ทีมทดสอบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าระบบพร้อมใช้ งานจริงโดยไม่มีข้อผิดพลาดที่สำคัญหลงเหลือ

Test	Close	
Test	Close	
	Wait for UAT	
	Wait for UAT	
Test	Close	
Test	Wait for UAT	
	Wait for UAT	
	In Process	

ภาพที่ 3-18 ตัวอย่างสถานะของปัญหาในเอกสารแจ้งปัญหา

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานและพัฒนาโปรเจกต์ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบที่ใช้ Angular และ Backend API โดยใช้ C# และ SQL Server ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งระบบนี้มุ่งเน้นการจัดการข้อมูลพนักงาน การบันทึกเวลาเข้าออก และการคำนวณภาษี ทั้งนี้ การพัฒนาระบบถูกออกแบบตามขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน โดยเริ่มต้นจากการออกแบบ Entity, Service และการเขียน Business Logic ไปจนถึงการทดสอบระบบและการเพิ่ม Resolver เพื่อลดเวลาในการรอข้อมูลก่อนการแสดงผลบน UI

จากการทดสอบและการดำเนินงานในสองโมดูลที่กำหนด ทีมงานพบว่าระบบตอบสนองได้ตามวัตถุประสงค์และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง โดยโมดูลแรกเป็นการจัดการข้อมูลพนักงานผ่าน API ซึ่งสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server มาแสดงผลที่ UI ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มข้อมูล, แก้ไข, และลบข้อมูลพนักงานจาก Interface ได้ตามมาตรฐานที่ออกแบบไว้ อีกทั้งการทดสอบ Error Handling เพื่อรองรับกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากการเชื่อมต่อหรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ทำงานได้ตามที่คาดหวัง

สำหรับโมดูลกำหนดหลักสูตรการอบรมและกำหนดรุ่นหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMS) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมและรุ่นหลักสูตรต่าง ๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเข้ามาในรูปแบบที่กำหนดโดยภายในระบบจะมีการฟังก์ชันการทำงาน

การเพิ่มข้อมูลใหม่ ระบบรองรับการเพิ่มข้อมูลหลักสูตรการอบรมและรุ่นหลักสูตรอย่างครบถ้วน โดยสามารถระบุข้อมูลสำคัญได้ เช่น ชื่อหลักสูตร, รายละเอียด, วันเวลาอบรม, ระยะเวลาการอบรม และข้อมูลวิทยากร ทั้งนี้ ระบบมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation) เพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เช่น การตรวจสอบฟิลด์ที่จำเป็นและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล

การแก้ไขข้อมูล ระบบสามารถอัปเดตข้อมูลหลักสูตรหรือรุ่นหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลอื่น นอกจากนี้ ทีมงานได้เพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกอัปเดตให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเดิม เพื่อลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด

การลบข้อมูล ระบบมีฟังก์ชันยืนยันการลบข้อมูล (Confirmation) เพื่อป้องกันการลบข้อมูล โดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลถูกลบ ระบบจะบันทึกการดำเนินการลงใน Log เพื่อให้สามารถติดตาม และตรวจสอบย้อนหลังได้

การดาวน์โหลดรายงาน ระบบรองรับการดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ PDF และ Excel ซึ่ง รายงานจะสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการอบรม, รายละเอียดการอบรม และรายชื่อผู้เข้าอบรม โดยการออกแบบรายงานเน้นความครบถ้วนและเป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไป วิเคราะห์หรือสรุปผลได้อย่างสะดวก

การส่งอีเมล ระบบรองรับการส่งอีเมลแจ้งเตือนถึงผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับรายละเอียดของ หลักสูตร, สถานที่อบรม และเอกสารที่ต้องใช้ โดยฟังก์ชันการส่งอีเมลถูกออกแบบให้สามารถตั้งเวลา (Scheduled Email) เพื่อส่งแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตามกำหนด

การบันทึกรูปภาพ ระบบสามารถอัปโหลดและบันทึกรูปภาพประกอบหลักสูตรได้ โดยรองรับ หลากหลายรูปแบบ (.jpg, .png) พร้อมทั้งมีการตรวจสอบขนาดและรูปแบบของไฟล์ให้เหมาะสมก่อน การบันทึก เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

และผ่านการประมวลผลเพื่อลงบันทึกในฐานข้อมูล ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผ่านการ ทดสอบในหลาย Scenario แล้วพบว่า Business Logic ทำงานได้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน ที่ออกแบบไว้

สำหรับ Resolver ที่ถูกเพิ่มเข้าเพื่อใช้ในการโหลดข้อมูลของ UI โดย Resolver จะทำการดึงข้อมูล จาก Backend ก่อนการแสดงผลที่หน้าจอ ทำให้ผู้ใช้งานไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ สมบูรณ์หรือ UI ค้างระหว่างการดึงข้อมูล ซึ่งปรากฏว่าการใช้งาน Resolver ช่วยลดเวลาในการรอ ข้อมูลและทำให้การใช้งานรวดเร็วขึ้น

ผลการทดสอบที่ได้จากการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพและตอบสนองตาม วัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ ซึ่งครอบคลุม Test Plan และ Test Case ต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับ การทดสอบระบบ โดยประกอบไปด้วยการทดสอบหลายประเด็น เช่น การทดสอบการดึงข้อมูลจาก Backend API การประมวลผลเงินเดือน และการทดสอบ Resolver เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลโหลด สำเร็จก่อนการแสดงผล UI จากผลการทดสอบพบว่าระบบตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง Error Handling สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดได้ดี ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล ที่ประมวลผลมีความถูกต้องและปลอดภัย

การทดสอบระบบ (UAT) เป็นกระบวนการที่สำคัญในการยืนยันว่าระบบสามารถทำงานได้ตามที่ ออกแบบไว้และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยทีมทดสอบจะทำการทดสอบตาม Test Plan

ที่วางไว้เพื่อหาข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ซึ่งหากพบปัญหา จะทำการบันทึกข้อมูลลงใน Issue Logs ซึ่งเป็นไฟล์ Excel ที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา เช่น รหัสปัญหา โมดูลที่เกี่ยวข้อง คำอธิบายปัญหา ระดับความสำคัญ และสถานะของปัญหา

สถานะใน Issue Logs แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ NEW (ปัญหาใหม่), In Progress (กำลังดำเนินการแก้ไข), Testing (อยู่ในขั้นตอนการทดสอบ) และ Closed (ปัญหาได้รับการแก้ไขเสร็จสิ้น) ซึ่งกระบวนการบันทึก Issue Logs นี้ช่วยให้ทีมพัฒนาและทีมทดสอบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าระบบพร้อมใช้งานจริงโดยไม่มีข้อผิดพลาดที่สำคัญหลงเหลือ

จากผลการทดสอบและ Issue Logs พบว่า ทีมพัฒนาได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่พบอย่างรวดเร็ว และตรวจสอบให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งส่งผลให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

จากการดำเนินงานทั้งสามโมดูลที่เกี่ยวข้อง ทีมงานประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ และสามารถเชื่อมต่อ Backend API และ Frontend ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังออกแบบ UI ให้ใช้ง่ายและรองรับการใช้งานจริง ระบบนี้จึงถือว่าเป็น Prototype ที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้จริง และเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลพนักงานและการประมวลผลเงินเดือนในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

4.2 ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงในอนาคต

จากประสบการณ์ในการพัฒนาและดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย พบปัญหาและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญทั้งในมิติทางเทคนิคและทักษะการทำงาน

การจัดการเวลาเป็นปัจจัยหลักที่พบปัญหาในการดำเนินงาน เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการจัดการกับปัญหาที่ไม่คาดคิด ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ การวางแผนและการจัดลำดับงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงการประเมินระยะเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะงานและ Deadlines เพื่อลดปัญหาในการทำงานล่าช้า

นอกจากนี้ ปัญหาในตรรกะของการพัฒนา (Logic) ก็เป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในการปรับปรุง การเขียน Logic ที่ซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น การคำนวณภาษี หรือการตรวจสอบเวลาการเข้า-ออกของพนักงานที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ต้องการ การเพิ่ม Unit Testing เพื่อตรวจสอบ Logic และการเขียนโค้ดที่เข้าใจง่าย จะช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความมั่นใจในผลลัพธ์จาก Logic ที่พัฒนา

ในส่วนของคุณภาพ (Performance) พบว่าระบบยังทำงานช้ากว่าที่ควร โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องดึงหรือประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก จึงควรมีการปรับปรุงในเรื่องของการจัดการทรัพยากร การเขียน Query ให้มีประสิทธิภาพ และการเพิ่ม Index ให้เหมาะสม เพื่อให้ระบบทำงานได้รวดเร็วและตอบสนองการใช้งานได้ดีขึ้น

การตั้งชื่อตัวแปรและ Security เป็นประเด็นที่ไม่ควรละเลย การตั้งชื่อตัวแปรที่ไม่สื่อความหมายหรือกำกวม ส่งผลให้โค้ดอ่านยากและบำรุงรักษาได้ยาก การใช้มาตรฐานในการตั้งชื่อตัวแปรที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายจะช่วยให้โค้ดเป็นระเบียบเรียบร้อยและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น

บทที่ 5

สรุปผลและขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทำสหกิจศึกษา

การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและช่วยเสริมสร้างทักษะทั้งในด้านเทคนิคและการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยระหว่างการฝึกงาน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้พัฒนา ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม ซึ่งเป็นระบบที่รองรับการจัดการข้อมูลหลักสูตรการอบรมและรู้หลักสูตรได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การเพิ่มข้อมูลใหม่, การแก้ไขข้อมูล, การลบข้อมูล, การดาวน์โหลดรายงาน, การส่งอีเมลแจ้งเตือน และการบันทึกรูปภาพ จากการทำงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะหลายด้าน ดังนี้

5.1.1 ทักษะการพัฒนาโปรแกรม:

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Angular สำหรับพัฒนา Frontend และ C# ร่วมกับ SQL Server ในการพัฒนา Backend API นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานการเขียนโค้ดของบริษัท (Standard Code) เพื่อให้ได้มีความเป็นระเบียบ อ่านง่าย และสามารถบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอีกด้วย

5.1.2 ทักษะการออกแบบฐานข้อมูล

ได้ฝึกฝนการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานจริง และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลด้วยการใช้ Index และ Query Optimization

5.1.3 ทักษะการทำงานเป็นทีม

ได้มีโอกาสดำเนินงานร่วมกับทีมพัฒนาในรูปแบบ Agile ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร การวางแผนงาน และการบริหารเวลา

5.1.4 ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)

ระหว่างการพัฒนาระบบ ข้าพเจ้าได้เผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาด้าน Logic ของระบบ, ข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูล และปัญหาการเชื่อมต่อระหว่าง Frontend และ Backend ซึ่งการเผชิญปัญหาเหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.5 ทักษะด้านการทดสอบระบบ (Testing)

ระบบที่ข้าพเจ้าพัฒนาได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน (Validation) และการทำงานของ Business Logic โดยมีการตรวจสอบและทดสอบโดย Business Analyst (BA) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

5.1.6 ทักษะการตรวจสอบและป้องกันช่องโหว่ในโค้ด (Secure Code Review)

ข้าพเจ้าได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการตรวจสอบและป้องกันช่องโหว่ในโค้ด (Secure Code Review) โดยใช้ SonarQube Scan ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเครื่องมือนี้มาใช้ทำให้สามารถระบุและแก้ไขจุดบกพร่อง รวมถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในโค้ดได้อย่างแม่นยำการตรวจสอบโค้ดด้วย SonarQube Scan ช่วยให้ระบบที่ข้าพเจ้าพัฒนามีความปลอดภัยและเสถียรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน Secure Software Development Lifecycle (SSDLC) ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง

โดยสรุปการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริง ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

5.2 สรุปผลการทดสอบประสิทธิภาพ

หลังจากการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ทีมงานได้ดำเนินการทดสอบระบบอย่างละเอียดเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงาน โดยการทดสอบมีการดำเนินการตามแผนการทดสอบ (Test Plan) และกรณีทดสอบ (Test Case) ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการทำงานของระบบ ผลการทดสอบพบว่า

5.2.1 ฟังก์ชันการเพิ่มข้อมูลใหม่

ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลหลักสูตรการอบรมและรุ่นหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานอย่างชัดเจน

5.2.2 ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูล

ระบบรองรับการอัปเดตข้อมูลหลักสูตรและรุ่นหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง โดยข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องทั้งใน UI และฐานข้อมูล

5.2.3 ฟังก์ชันการลบข้อมูล

ระบบมีการแจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูลก่อนดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการลบข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ ระบบยังบันทึกการลบข้อมูลลงใน Log อย่างถูกต้อง

5.2.4 ฟังก์ชันการดาวน์โหลดรายงาน

ระบบสามารถดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบ PDF และ Excel ได้อย่างครบถ้วน โดยข้อมูลในรายงานมีความสมบูรณ์ อ่านง่าย และเป็นระเบียบ

5.2.5 ฟังก์ชันการส่งอีเมลแจ้งเตือน

ระบบสามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้เข้าอบรมตามกำหนดการที่ตั้งไว้ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนในเวลาที่เหมาะสม

5.2.6 ฟังก์ชันการบันทึกรูปภาพ

ระบบสามารถอัปโหลดรูปภาพได้หลากหลายรูปแบบ (.jpg, .png) และมีการตรวจสอบขนาดและประเภทของไฟล์ให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล

5.2.7 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

ระบบสามารถตอบสนองต่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการดึงข้อมูลหลักสูตรและรุ่นหลักสูตรที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก

การปรับปรุง SQL Query และการเพิ่ม Index ช่วยลดเวลาในการดึงข้อมูล ทำให้ระบบสามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น

5.3 สรุปผลการทดสอบ

จากการทดสอบระบบ พบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูง โดยไม่มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบนอกจากนี้ระบบยังสามารถรองรับการใช้งานจริงได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ หากนำข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงไปใช้เพิ่มเติม จะช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยยิ่งขึ้นในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

C# Corner. (n.d.). Clean architecture in ASP.NET Core Web API. Retrieved December 9, 2024, from <https://www.c-sharpcorner.com/article/clean-architecture-in-asp-net-core-web-api/>

Intellectsoft. (n.d.). Web application architecture: The ultimate guide in 2024. Retrieved December 9, 2024, from <https://www.intellectsoft.net/blog/web-application-architecture/>

Oracle. (n.d.). Relational database concepts & database management. Retrieved December 9, 2024, from <https://www.oracle.com/documentation>

Microsoft Docs. (2023). ASP.NET Core and C# integration. Retrieved December 9, 2024, from <https://docs.microsoft.com>

Angular.io. (2023). Angular framework official documentation. Retrieved December 9, 2024, from <https://angular.io/docs>

Postman. (2023). Postman API testing tools. Retrieved December 9, 2024, from <https://www.postman.com/documentation> Git Documentation. (2023).

Git official documentation. Retrieved December 9, 2024, from <https://git-scm.com/doc>

ภาคผนวก ก
ตารางบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน

ตารางการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเขียนโปรแกรม

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน – 22 พฤศจิกายน 2567

วันที่	โปรเจค	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
18/11/2567	Other	แนะนำบริษัท ทำแบบทดสอบ ก่อนเข้าการฝึกอบรม	
19/11/2567	Other	อบรม HTML + CSS	
20/11/2567	Other	อบรม Bootstrap	
21/11/2567	Other	อบรม JavaScript	
22/11/2567	Other	อบรม Git Git-command	

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน – 29 พฤศจิกายน 2567

วันที่	โปรเจค	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
25/11/2567	Other	อบรม SQL command	
26/11/2567	Other	ทำworkshopตามspecที่ได้รับมอบหมาย html+css	
27/11/2567	Other	อบรม PL Microsoft SQL Server	
28/11/2567	Other	อบรม TIBCO Jaspersoft	
29/11/2567	Other	อบรม Retail Operations & WMS Overview	

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 2 ธันวาคม – 6 ธันวาคม 2567

วันที่	โปรเจค	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
2/12/2567	Other	ติดตั้ง Angular และเรียนรู้ด้วยตนเอง	
3/12/2567	Other	อบรม Angular	
4/12/2567	Other	อบรม Angular	
5/12/2567	Other	-	
6/12/2567	Other	ทำแบบทดสอบ Angular	

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 9 ธันวาคม – 13 ธันวาคม 2567

วันที่	โปรเจก	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
9/12/2567	Other	ทำแบบทดสอบ JavaScript	
10/12/2567		-	หยุดวัน รัฐธรรมนูญ
11/12/2567	Other	Setup Project HRMS	
12/12/2567	Other	อบรม Unix Command	
13/12/2567	Other	Setup Project MCOT / TDEM	

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 16 ธันวาคม – 20 ธันวาคม 2567

วันที่	โปรเจก	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
16/12/2567	Other, TDEM	อบรม Java Fix Program TDEM Issue : ปรับ Slide bar ทำให้เมนูคลิกขวาเปิดหน้าต่างใหม่ได้	
17/12/2567	TDEM	Fix Program TDEM Issue : ปรับ Design หน้า Touchpoint ตาม Figma ที่กำหนด	
18/12/2567	TDEM	Fix Program TDEM Issue : ปรับ Design หน้า Touchpoint ตาม Figma ที่กำหนด	
19/12/2567	TDEM	Fix Program TDEM Issue : - แก้ไขการ Validate Message ใน หน้า Campaign Management Deploy Program TDEM : พิสูจน์การ Deploy ส่วน frontend	
20/12/2567	TDEM	Deploy Program TDEM : Deploy FrontEnd ช่วงเช้า Fix Program TDEM Issue : - ปรับ Component ที่เป็น DDL ทั้งหมด (Create/Detail) หน้า Touch Point - ปรับ Field Update By ให้ Layout เท่าด้านบน ปรับส่วน Header เนื่องจากมีการปรับหน้า Touchpoint ไปทำให้ทุกหน้าได้รับ Effect ตรง Header	

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 23 ธันวาคม – 27 ธันวาคม 2567

วันที่	โปรเจค	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
23/12/2567	TDEM	Deploy Program TDEM : Deploy FrontEnd ช่วงเช้า / บ่าย Fix Program TDEM Issue : - แก้การปรับหน้า Touchpoint ยังให้ตรงตาม Figma นำโค้ดที่หายไปจาก Merge ให้กลับมาเป็นปัจจุบัน	
24/12/2567	TDEM	Deploy Program TDEM : Deploy FrontEnd ช่วงเช้า Fix Program TDEM Issue : - ปรับช่อง Care Center Type Disable ใน Mode View Only หน้า Touch Point - ปรับ (Create/Detail) หน้า Touch Point Step 4 Selected Campaign ให้แสดงตาม Degits - ปรับ (Create/Detail) หน้า Touch Point ปรับปุ่มต่างๆให้ตรงตาม Design - ปรับช่อง Promotion ID, Quota amount Disable ใน Mode View Only หน้า The 1 (Detail) - ปรับ Component DDL หน้า The 1 (Detail) ปรับระยะห่างระหว่างช่องกับช่อง Memo (Create/Detail)	
25/12/2567	Other ,TDEM	อบรม C# .Net Deploy Program TDEM : Deploy FrontEnd ช่วงบ่าย Fix Program TDEM Issue : - ช่อง Dealer ข้อมูลที่เลือกหายตอนนี้เป็น DDL *Effect จากที่เราปรับ Design	
26/12/2567	TDEM	Deploy Program TDEM : Deploy FrontEnd ช่วงเช้า Fix Program TDEM Issue : - ปรับ Design ตามรูป - Revise Design Touch Point Header (Create/Detail)	
27/12/2567	TDEM	Deploy Program TDEM : Deploy FrontEnd ช่วงเช้า Fix Program TDEM Issue : - แก้การทำงานของปุ่ม Memo (Create/Detail) ในหน้า Touch Point	

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 30 ธันวาคม 2567 – 3 มกราคม 2568

วันที่	โปรเจก	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
30/12/2567	TDEM	Deploy Program TDEM : Deploy FrontEnd ช่วงเช้า	
31/12/2567		-	หยุดวันปี ใหม่
1/1/2568		-	หยุดวันปี ใหม่
2/1/2568	Other	อบรม springboot Day1	
3/1/2568	Other	อบรม springboot Day2	

สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 6 มกราคม – 10 มกราคม 2568

วันที่	โปรเจก	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
6/1/2568	TDEM	Deploy Program TDEM : Deploy FrontEnd ช่วงเช้า Fix Program TDEM Issue : - แก้ไขหน้า Create/Detail Care Campaign เมื่อกด Add TOPSERV หรือ BZB Campaign แล้วมี Action ใด ๆ เวลากดที่ Menu หรือ Logo จะต้องมีการ Pop Up "Confirm to Exit" เพื่อยืนยันก่อนออกจากหน้าจอ - แก้ไขปุ่ม Add The 1 ในหน้า Create BZB Campaign แล้วมี Action ใด ๆ เวลากดที่ Menu หรือ Logo จะต้องมีการ Pop Up "Confirm to Exit" เพื่อยืนยันก่อนออกจากหน้าจอ ปรับช่อง Reminder Message Disable ใน Mode View Only หน้า Topserv	
7/1/2568	TDEM	Deploy Program TDEM : Deploy FrontEnd ช่วงเช้า / เย็น Fix Program TDEM Issue : - ปรับ Radius ของหน้า Report Touch Point แก้ไขการ Save ข้อมูล Channel Care Message Preview แล้วรูปไม่ขึ้น	
8/1/2568	TDEM	Deploy Program TDEM : Deploy FrontEnd ช่วงเช้า Fix Program TDEM Issue : ปรับช่อง Channel Call Plan > Call Plan Disable ใน Mode View Only (Tinymce Custom) หน้า Content Management	

9/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้าหลักสูตรการอบรม TDTS13	
10/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้าหลักสูตรการอบรม TDTS13	

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 13 มกราคม – 17 มกราคม 2568

วันที่	โปรเจก	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
13/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้าหลักสูตรการอบรม TDTS13	
14/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้าหลักสูตรการอบรม TDTS13	
15/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้าหลักสูตรการอบรม TDTS13	
16/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้าหลักสูตรการอบรม TDTS13	
17/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้าหลักสูตรการอบรม TDTS13	

สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 20 มกราคม – 24 มกราคม 2568

วันที่	โปรเจก	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
20/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้าหลักสูตรการอบรม TDTS13	
21/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้าหลักสูตรการอบรม TDTS13	
22/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้าหลักสูตรการอบรม TDTS13	
23/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้าหลักสูตรการอบรม TDTS13	
24/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้ากำหนดรุ่นหลักสูตร TDMS14	

สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 27 มกราคม – 31 มกราคม 2568

วันที่	โปรเจค	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
27/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้ากำหนดรุ่นหลักสูตร TDMS14	
28/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้ากำหนดรุ่นหลักสูตร TDMS14	
29/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้ากำหนดรุ่นหลักสูตร TDMS14	
30/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้ากำหนดรุ่นหลักสูตร TDMS14	
31/1/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้ากำหนดรุ่นหลักสูตร TDMS14	

สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 7 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่	โปรเจค	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
3/2/2568	HRMS	Coding Program HRMS : สร้างหน้ากำหนดรุ่นหลักสูตร TDMS14	
4/2/2568	HRMS	Fix Program HRMS : แก้ Bug TDMS 14 เรื่อง Path File และการ เพิ่มหรือ Update รูปภาพปกของหลักสูตร	
5/2/2568	HRMS	Fix Program HRMS : แก้โค้ดที่ Bug จากการ Merge โค้ดเข้า Develop ให้ Enitity และโค้ดบางส่วนที่หายไปให้กลับมาทำงานได้	
6/2/2568	HRMS	Train standart Code ของโปรเจ็ค HRMS Fix Program HRMS : แก้ไข Bug TDMS13/14	
7/2/2568	HRMS	Fix Program HRMS : แก้ไขโค้ดให้ตรงตาม standart ใน TDMS13,14	

สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 14 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่	โปรเจค	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
10/2/2568	HRMS	Fix Program HRMS : แก้ไขโค้ดให้ตรงตาม Standard ใน TDMS13,14	
11/2/2568	HRMS	Fix Program from review Table & Fix Scan Code Program: ORRP05,ORTS03	
12/2/2568	HRMS	Fix Program from review Table & Fix Scan Code	
13/2/2568	HRMS	Fix Program from review Table & Fix Scan Code Program: PMMS01,PMMS02,PMMS10,PMMS11	
14/2/2568	HRMS	Fix Program from review Table & Fix Scan Code Program: PMIN01,PMMS12,PMMS13,PMMS14	

สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 21 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่	โปรเจค	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
17/2/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar Fix Program from review Table & Fix Scan Code Program:PMMS01,PMMS02	
18/2/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar Fix Program from review Table & Fix Scan Code Program: PMIN01	
19/2/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar Fix Program from review Table & Fix Scan Code Program:PMMS12,PMMS13,ORTS03	
20/2/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar Fix Program from review Table & Fix Scan Code Program: PMMS14,PMMS10	
21/2/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar Fix Program from review Table & Fix Scan Code Program: PMMS15,PMMS11,ORRP05	

สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่	โปรเจค	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
24/2/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar Fix Program from review Table & Fix Scan Code Program: PMMS16,PMMS17	
25/2/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar Fix Program from review Table & Fix Scan Code Program: PMMS18,PMMS19	
26/2/2568	HRMS	-	หยุด ชดเชย มาฆบูชา
27/2/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar Fix Program from review Table & Fix Scan Code Program:PMMS22,PMMS23	
28/2/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar Fix Program from review Table & Fix Scan Code Program:PMMS24,PMMS25,PMMS26,PMMS27,PMMS28,PMMS07,PMMS08,PMMS09	

สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 3 มีนาคม – 7 มีนาคม 2568

วันที่	โปรเจค	ลักษณะงาน	หมายเหตุ
3/3/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar	
4/3/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar	
5/3/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar	
6/3/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar แก้ไข CR Log	
7/3/2568	HRMS	Scan Sonar Qube HRMS : Build Scan Sonar	

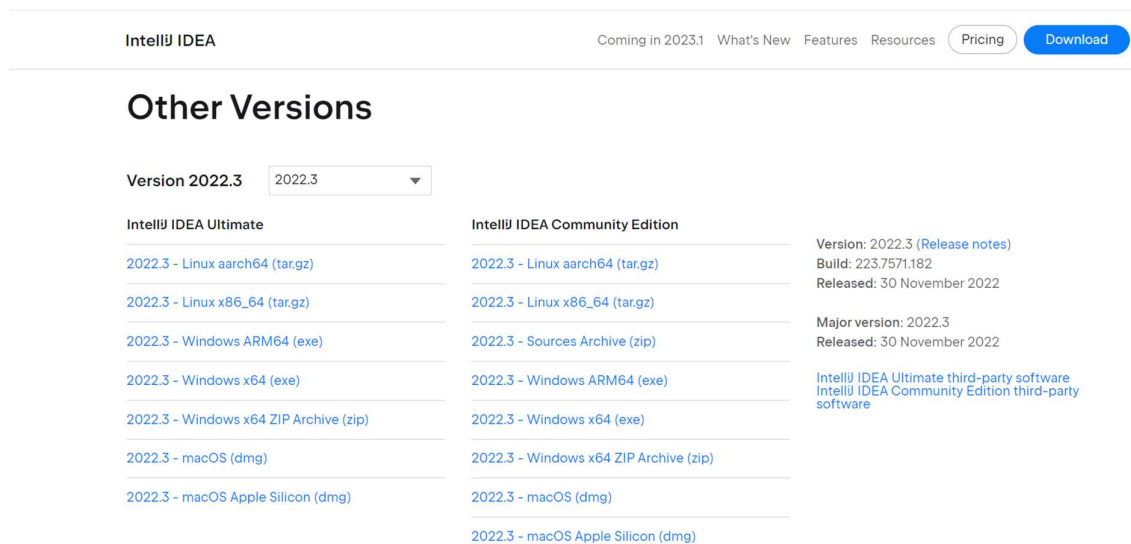
ภาคผนวก ข
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

1. การติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community 2022.3

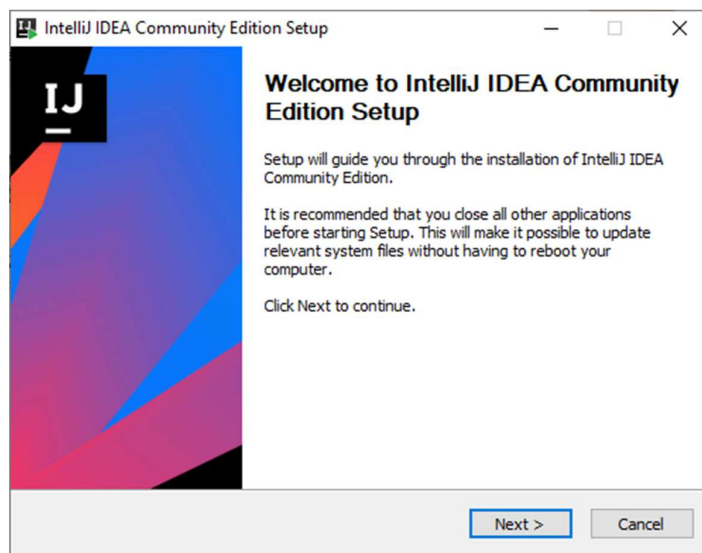
1.1 เข้าเว็บไซต์ <https://www.jetbrains.com/idea/download/other.html> เลือก

Version 2022.3



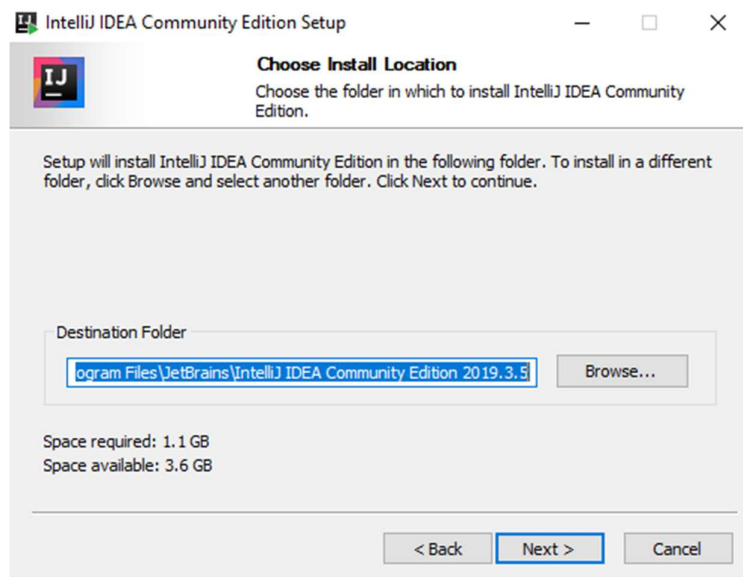
ภาพภาคผนวกที่ ข-1 หน้าเว็บไซต์ <https://www.jetbrains.com/idea/download/other.html>

1.2 เปิดตัว Setup ขึ้นมา จะปรากฏหน้าต่างให้กด Next



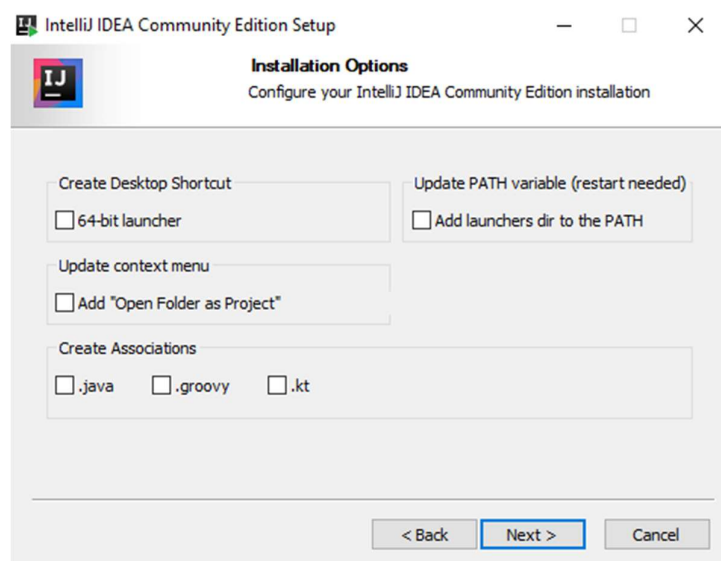
ภาพภาคผนวกที่ ข-2 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community

1.3 เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้งและคลิกปุ่ม Next



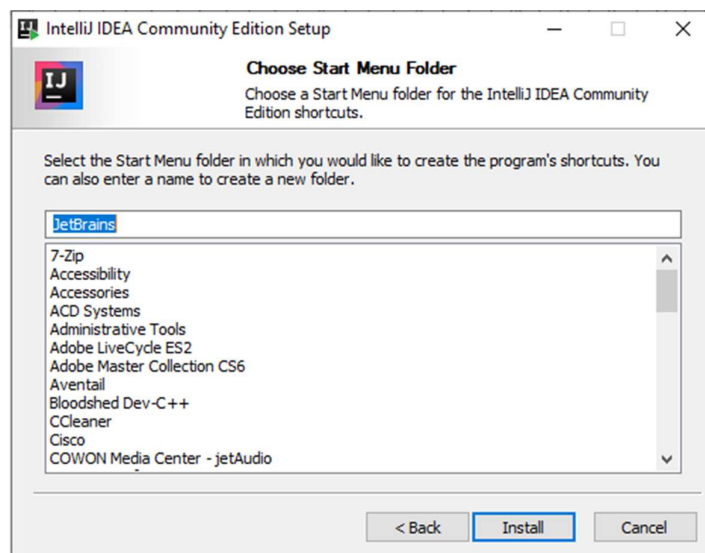
ภาพภาคผนวกที่ ข-3 หน้าจอเลือกโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community

1.4 หน้าเลือกติดตั้ง option จากนั้นคลิก Next



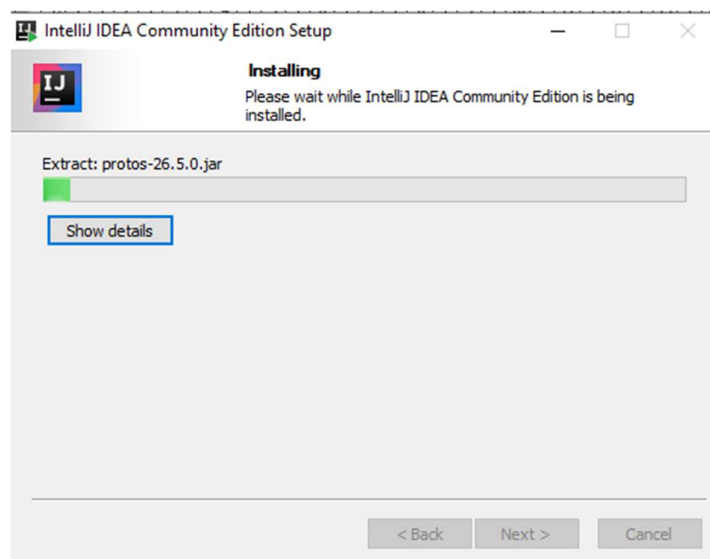
ภาพภาคผนวกที่ ข-4 หน้าจอเลือกติดตั้ง option โปรแกรม IntelliJ Idea Community

1.5 คลิก Install เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม



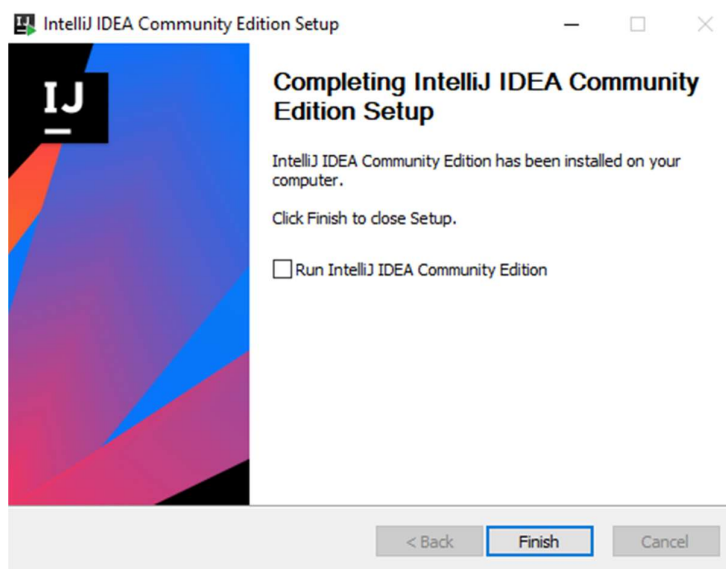
ภาพภาคผนวกที่ ข-5 หน้าจอทำการ Install โปรแกรม IntelliJ Idea Community

1.6 รอโปรแกรมกำลังทำการติดตั้ง



ภาพภาคผนวกที่ ข-6 หน้าจออยู่ระหว่างการติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community

1.7 กด Finish

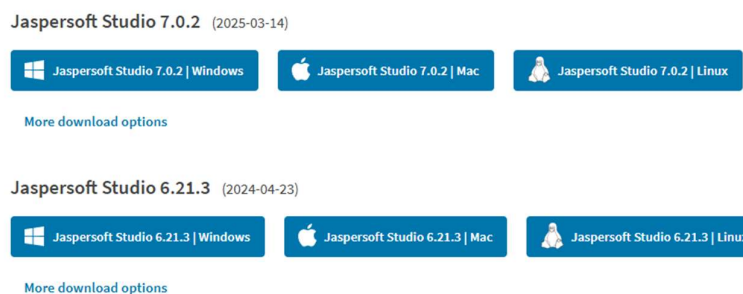


ภาพภาคผนวกที่ ข-7 หน้าจอเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community

2. การติดตั้งโปรแกรม Jasper Report

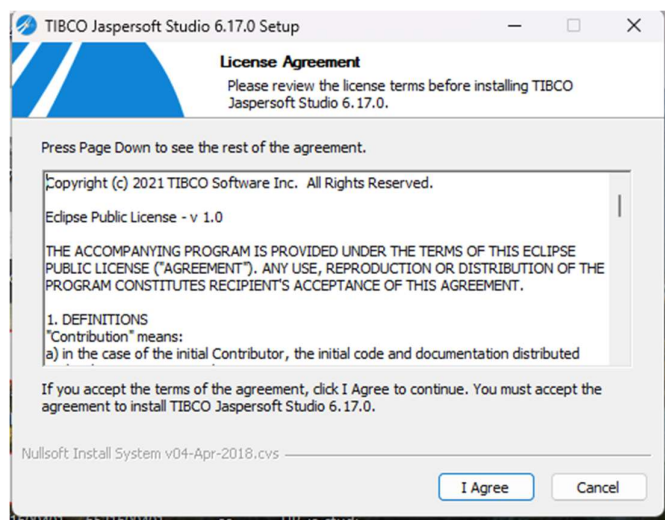
2.1 เข้าเว็บไซต์ <https://community.jaspersoft.com/download-jaspersoft/community-edition/>

เลือก Version 6.17.0



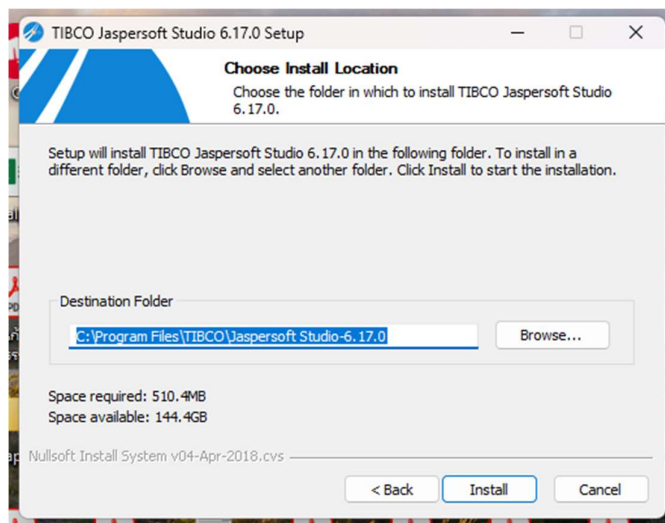
ภาพภาคผนวกที่ ข-8 หน้าเว็บไซต์ <https://community.jaspersoft.com/download-jaspersoft/community-edition/>

2.2 เปิดตัว Setup ขึ้นมา จะปรากฏหน้าต่างให้กด Next



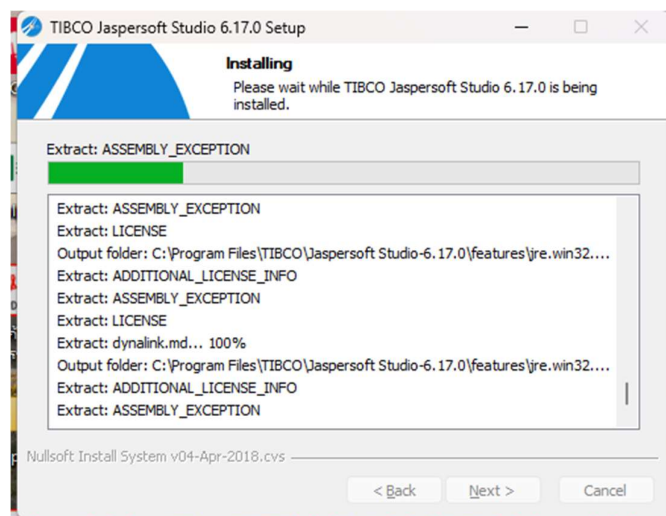
ภาพภาคผนวกที่ ข-9 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม Jaspersoft Studio

2.3 เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้งและคลิกปุ่ม Next



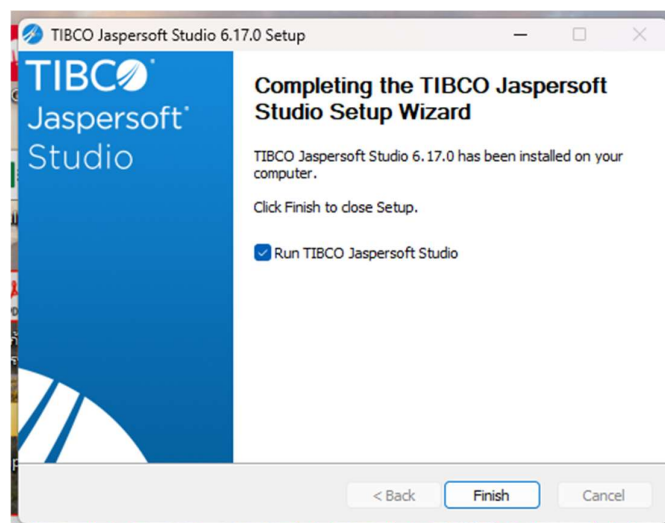
ภาพภาคผนวกที่ ข-10 หน้าจอเลือกโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม Jaspersoft Studio

2.4 รอโปรแกรมกำลังทำการติดตั้ง



ภาพภาคผนวกที่ ข-11 หน้าจออยู่ระหว่างการติดตั้งโปรแกรม JasperSoft Studio

2.5 กด Finish

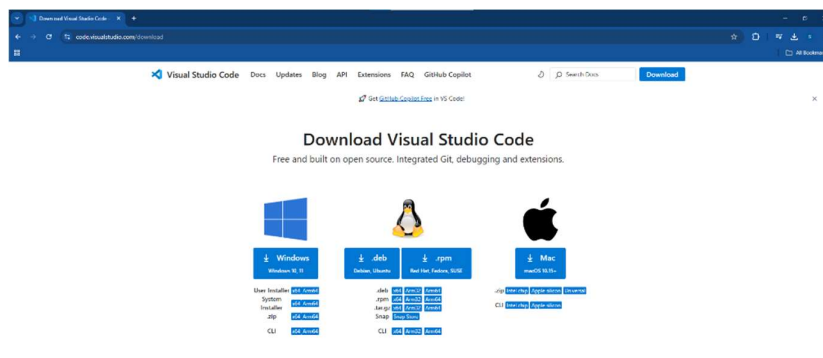


ภาพภาคผนวกที่ ข-12 หน้าจอเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community

3. การติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code

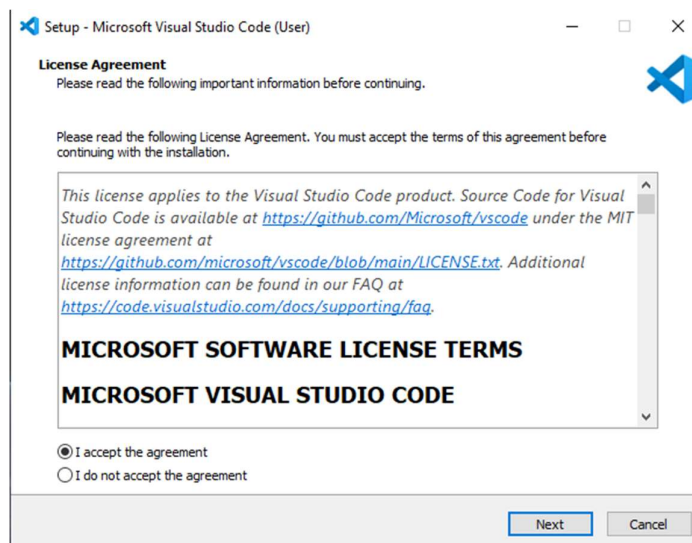
3.1 เข้าเว็บไซต์ <https://code.visualstudio.com/Download> เลือก

Windows



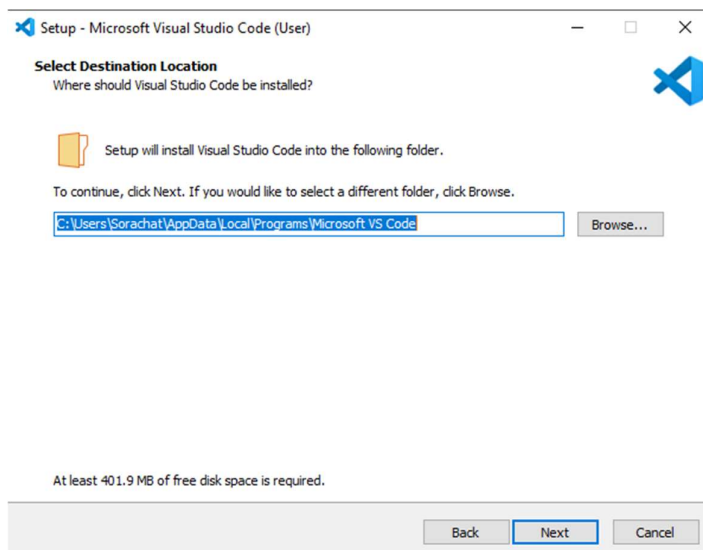
ภาพภาคผนวกที่ ข-13 หน้าเว็บไซต์ <https://code.visualstudio.com/Download>

3.2 เปิดตัว Setup ขึ้นมา จะปรากฏหน้าต่างให้กด Next



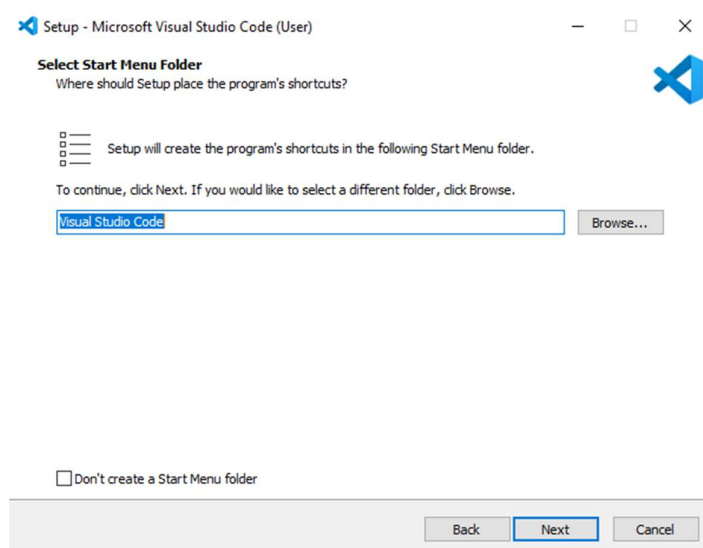
ภาพภาคผนวกที่ ข-14 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code

3.3 เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้งและคลิกปุ่ม Next



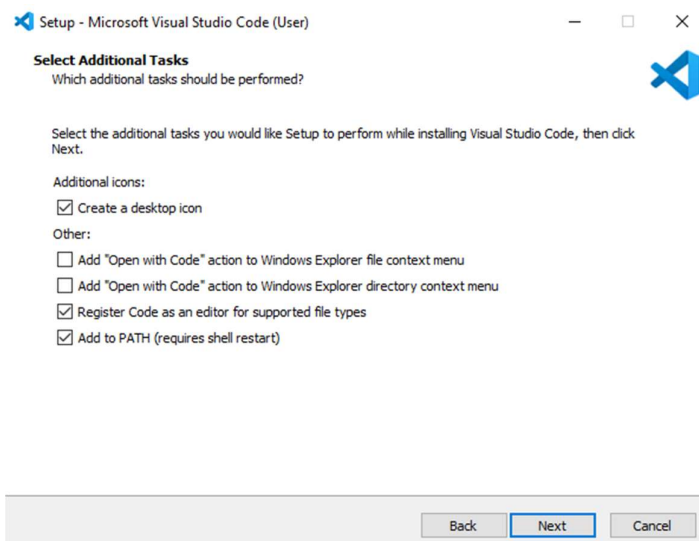
ภาพภาคผนวกที่ ข-15 หน้าจอเลือกโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code

3.4 สร้างชื่อ shortcut และคลิกปุ่ม Next



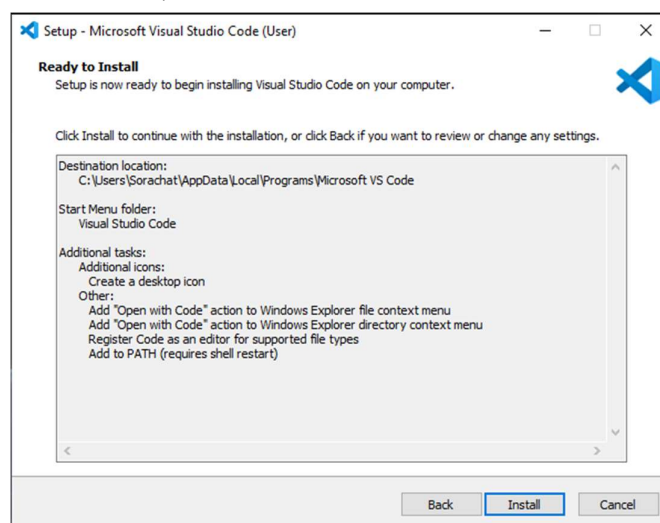
ภาพภาคผนวกที่ ข-16 หน้าจอสร้างชื่อ shortcut ของโปรแกรม Visual Studio Code

3.5 สร้าง shortcut และคลิกปุ่ม Next



ภาพภาคผนวกที่ ข-17 หน้าจอสร้าง shortcut ของโปรแกรม Visual Studio Code

3.6 เลือกต้องการติดตั้งและคลิกปุ่ม Next



ภาพภาคผนวกที่ ข-18 หน้าจอยืนยันการติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code

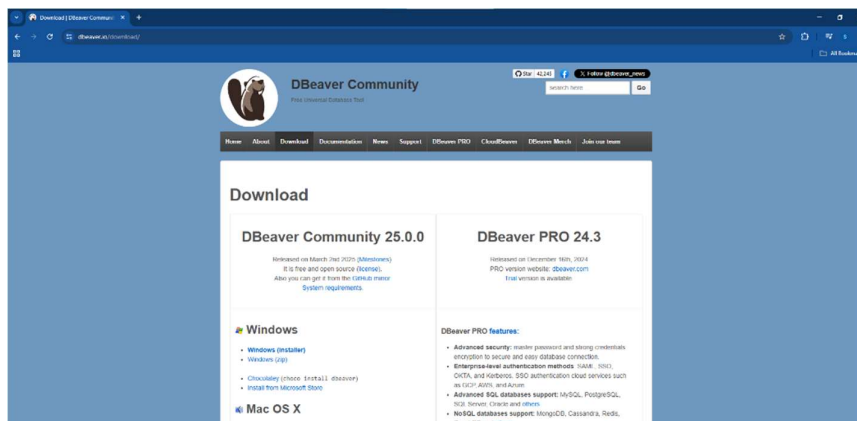
3.7 กด Finish



ภาพภาคผนวกที่ ข-19 หน้าจอเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม IntelliJ Idea Community

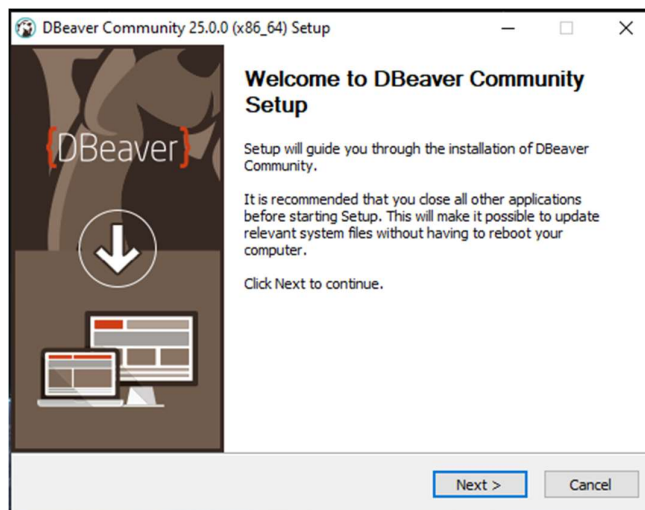
4. การติดตั้งโปรแกรม DBeaver

4.1 เข้าเว็บไซต์ <https://dbeaver.io/download/> แล้วเลือกตามระบบปฏิบัติการ



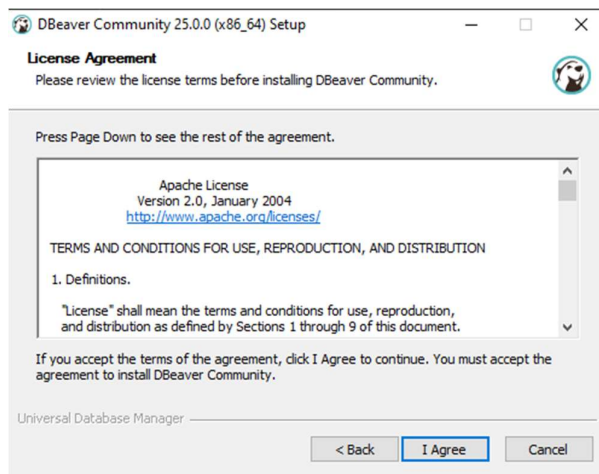
ภาพภาคผนวกที่ ข-20 หน้าเว็บไซต์ <https://dbeaver.io/download/>

4.2 เปิดตัว Setup ขึ้นมา จะปรากฏหน้าต่างให้กด Next



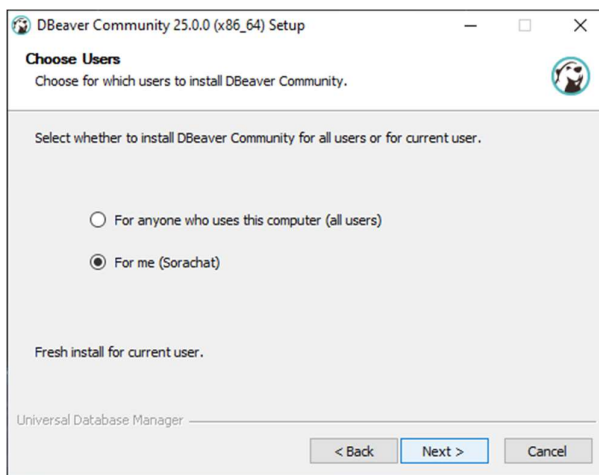
ภาพภาคผนวกที่ ข-21 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม Dbeaver

4.3 ให้กดปุ่ม I Agree เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม.



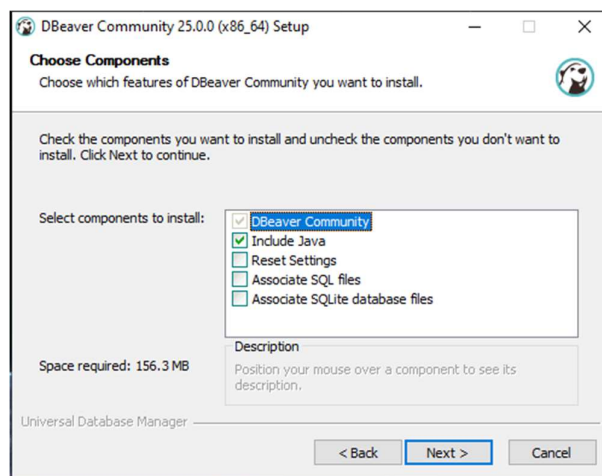
ภาพภาคผนวกที่ ข-22 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม Dbeaver

4.4 ให้กดปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม.



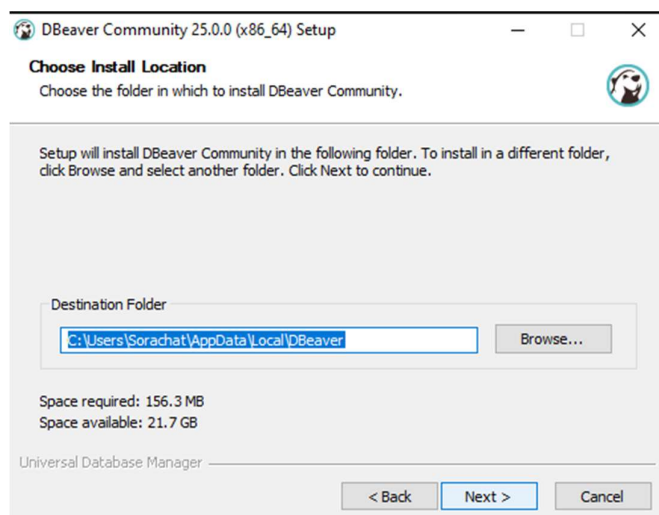
ภาพภาคผนวกที่ ข-23 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม Dbeaver

4.5 ให้กดปุ่ม Next เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม



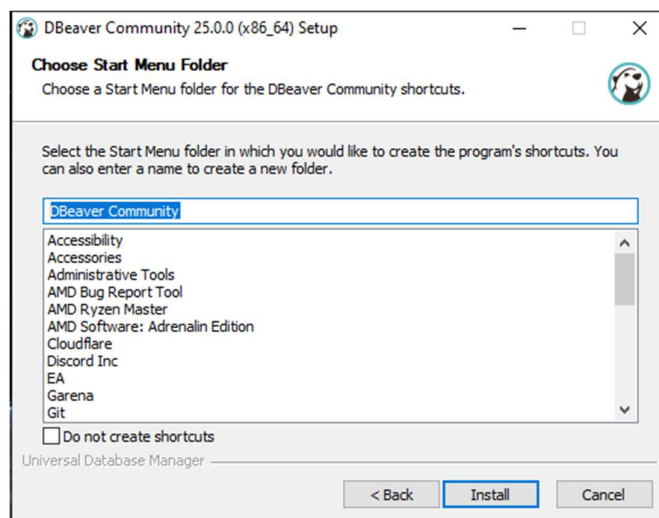
ภาพภาคผนวกที่ ข-24 หน้าจอตัวติดตั้งโปรแกรม Dbeaver

4.6 เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้งและคลิกปุ่ม Next



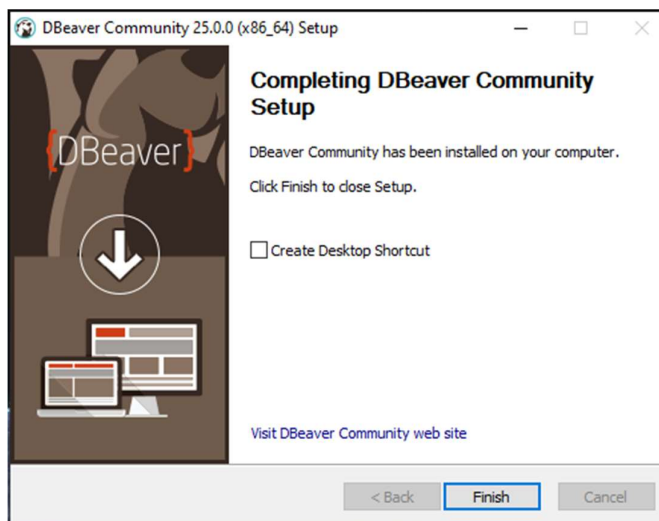
ภาพภาคผนวกที่ ข-25 หน้าจอเลือกโฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรม Dbeaver

4.7 คลิก Install เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม.



ภาพภาคผนวกที่ ข-26 หน้าจอทำการ Install โปรแกรม Dbeaver

4.8 กด Finish



ภาพภาคผนวกที่ ข-27 หน้าจอเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม Dbeaver

ประวัติผู้จัดทำสหกิจศึกษา

ชื่อ-สกุล	: นายสันห์พิชญ์ ภูวไพศาลกิจ
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 30 สิงหาคม พ.ศ. 2545
ที่อยู่ปัจจุบัน	: 355 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๗ ซ.22 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร
E-mail	: sanpitch.p@ku.th , sanpitch.phuva@gmail.com
ประวัติการศึกษา	: มัธยมต้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มัธยมปลาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

ผลงานดีเด่นและรางวัลทางวิชาการ

- รางวัลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 2 ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2565
- รางวัลผลการเรียนดี ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลป ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
- รางวัลผลงานดีเด่นด้านความประพฤติ ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
- รางวัลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 2 ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

- ทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ปีการศึกษา 2565 ภาคปลาย
- ทุนนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น
- ทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย